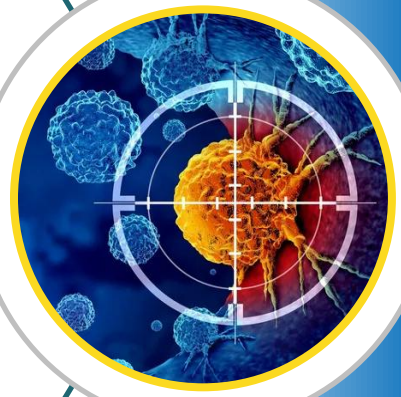
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
IMUNOLOGIA

COMPLEXO MHC & ATIVAÇÃO DAS RESPOSTAS ESPECÍFICAS



Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, Ph.D.

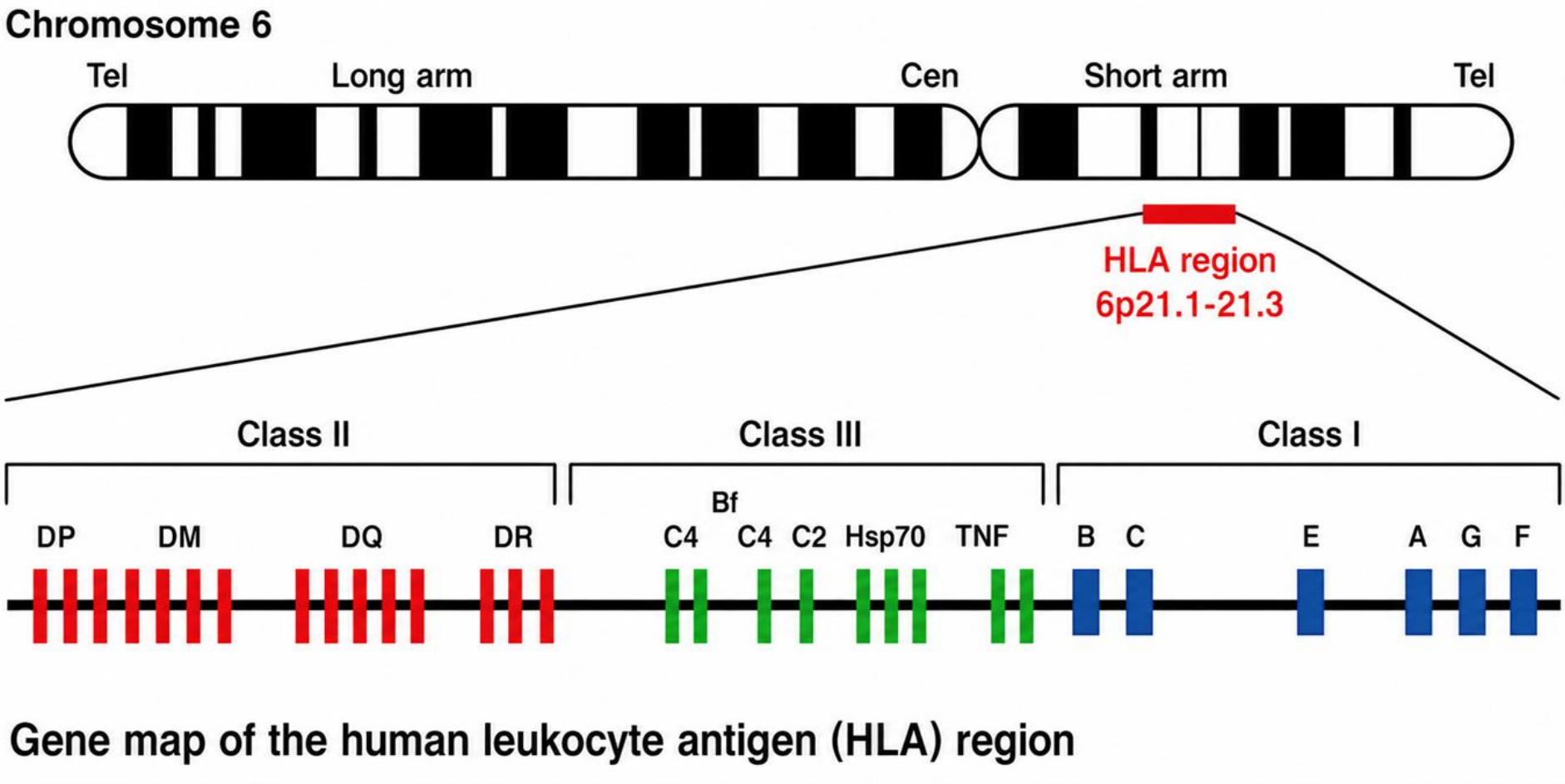
Farmacêutico e Doutor em Ciências da Saúde – PUCPR

Especialista em Análises Clínicas – UFPR

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas – Universidade do Porto

Pós-Doutorado Université de Bourgogne, France e University of Galway, Ireland

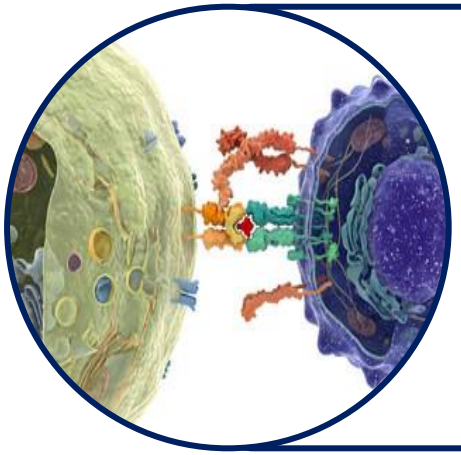
COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC)



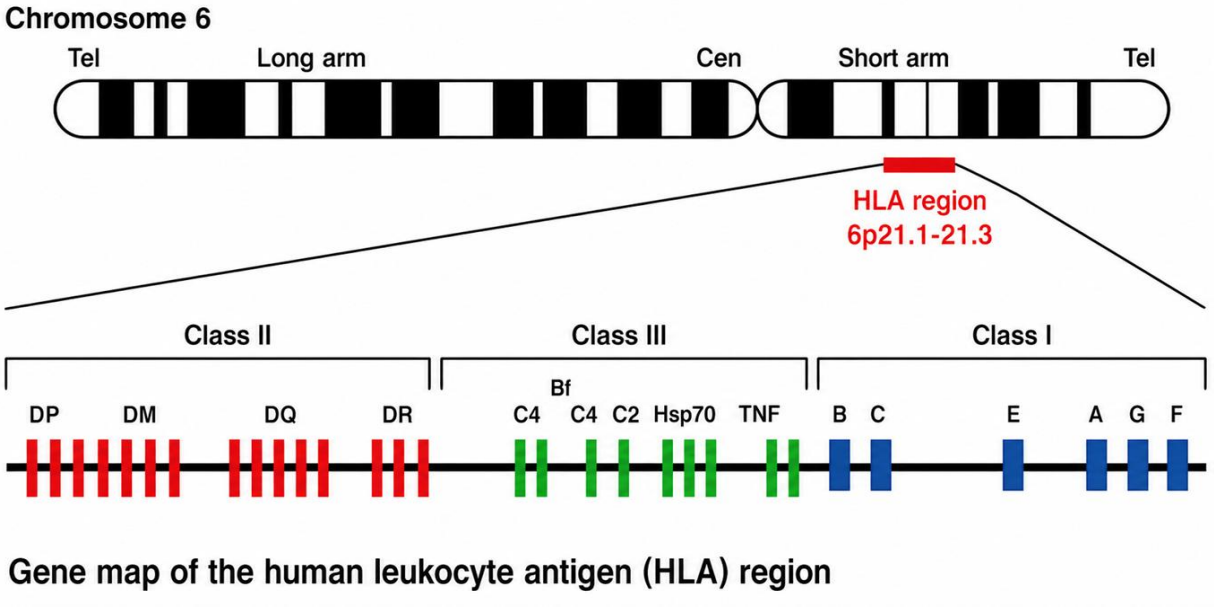
Representação gráfica da localização do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.

Fonte: MENRA, KAUR, 2003.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC)

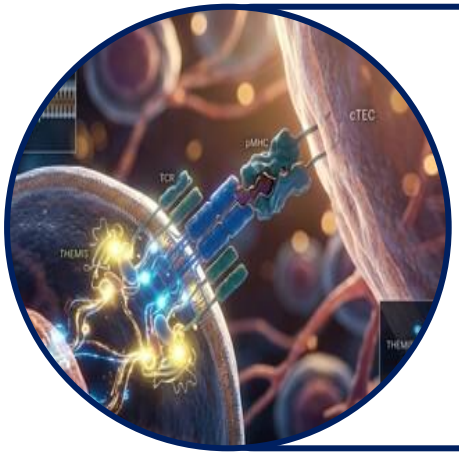


- ✓ Complexo gênico, localizado no <u>braço curto do sexto par cromossômico humano</u>:
  - ➢ Codifica os **antígenos HLA** (*Human Leukocyte Antigen*).



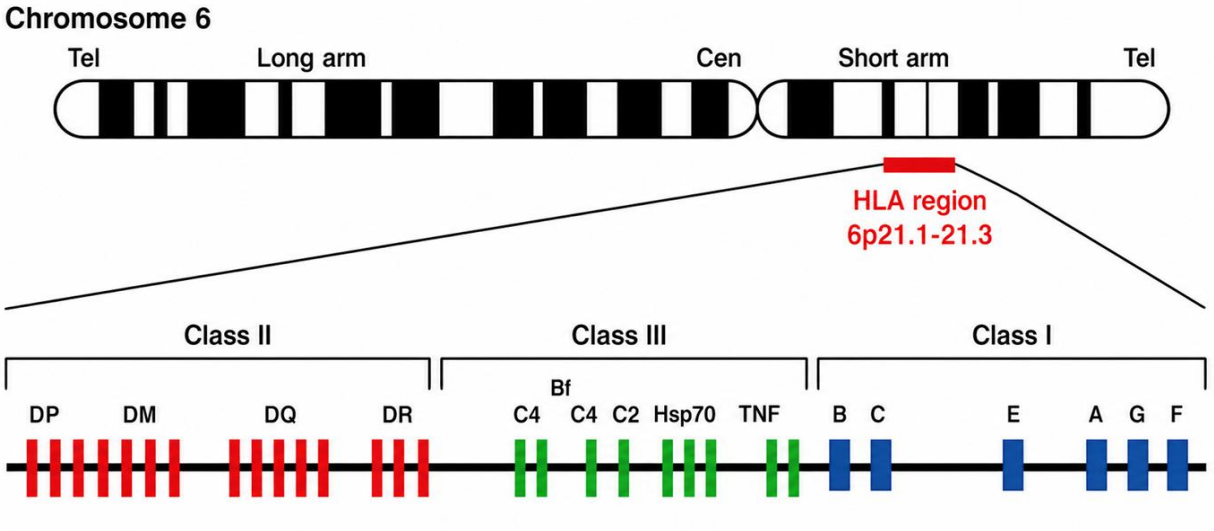
Representação gráfica da localização do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.
Fonte: MENRA, KAUR, 2003.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC)



HLA:

- ✓ Síntese de glicoproteínas da superfície celular, funcionando como:
  - ➢ Perfil imunológico e impressão digital das células.



Gene map of the human leukocyte antigen (HLA) region

Representação gráfica da localização do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.
Fonte: MENRA, KAUR, 2003.

PROTEÍNAS DO MHC | HLA

CARACTERIZAÇÃO

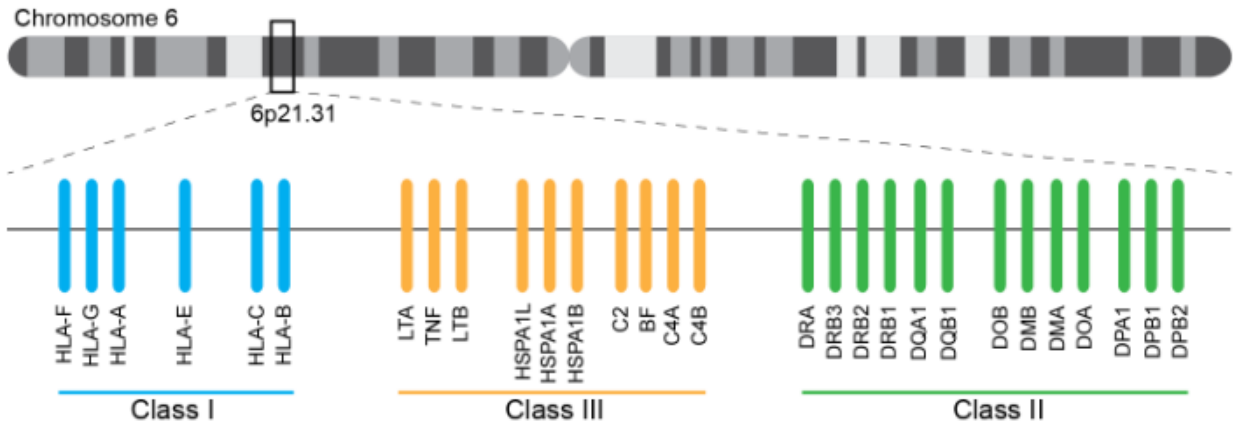
✓ Antigenicamente uma célula.

ENXERTOS

✓ Particular importância nos fenômenos de rejeição de transplantes.

APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS

✓ Atuam como receptáculos na apresentação de antígenos.



Representação gráfica do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.
Fonte: https://sciscogenetics.com/pages/technology.html

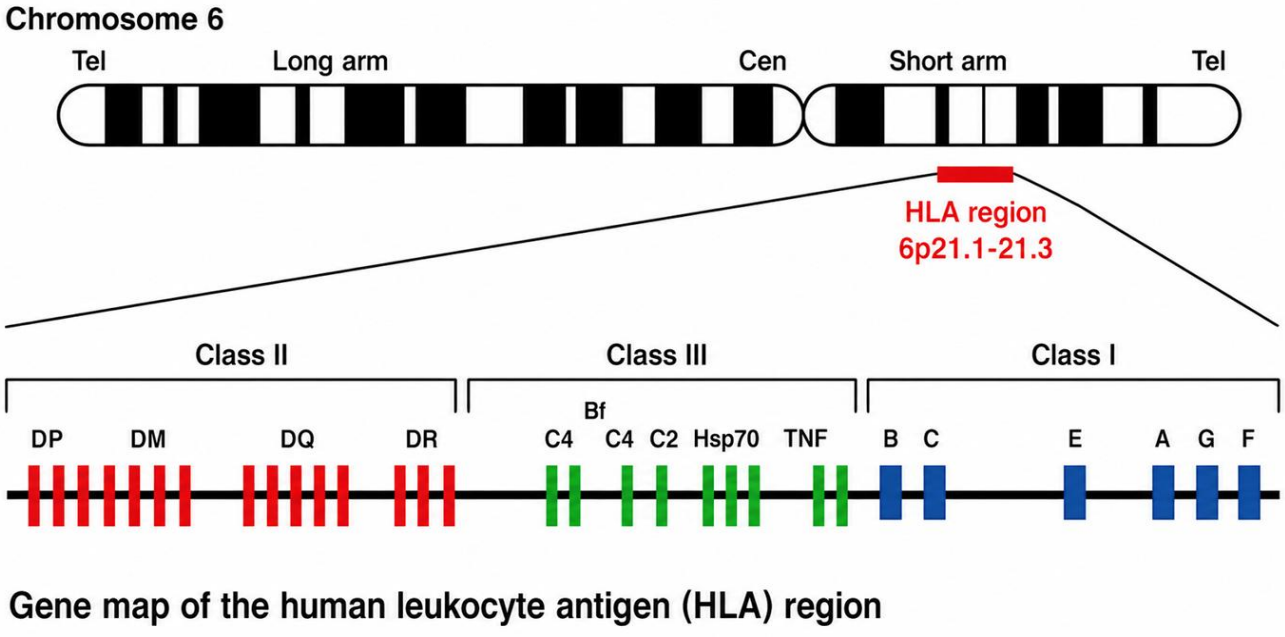
CLASSES DO MHC

MHC-I

✓ Ativação de Linfócitos Tc.

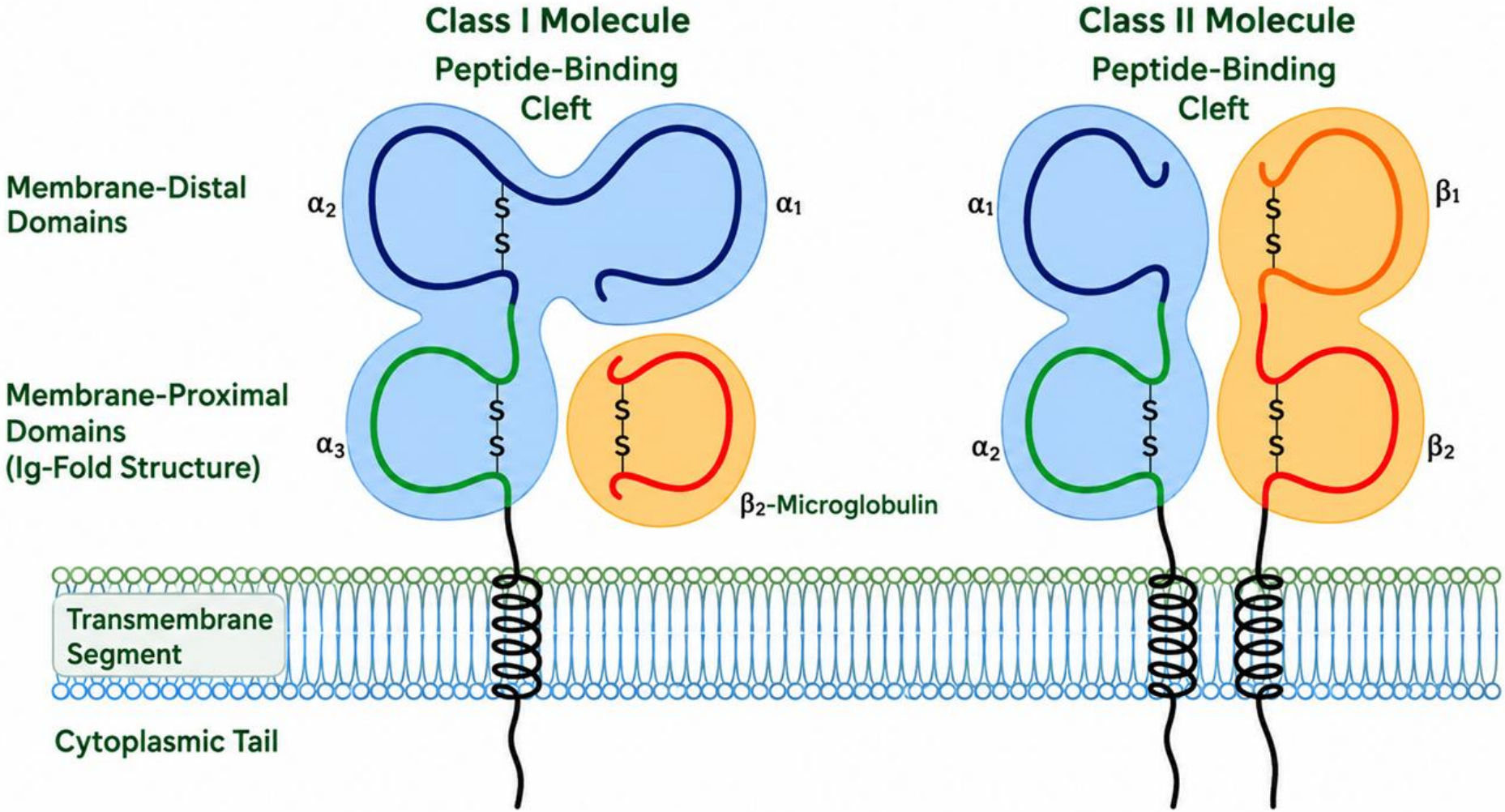
MHC-II

✓ Ativação de Linfócitos Th.

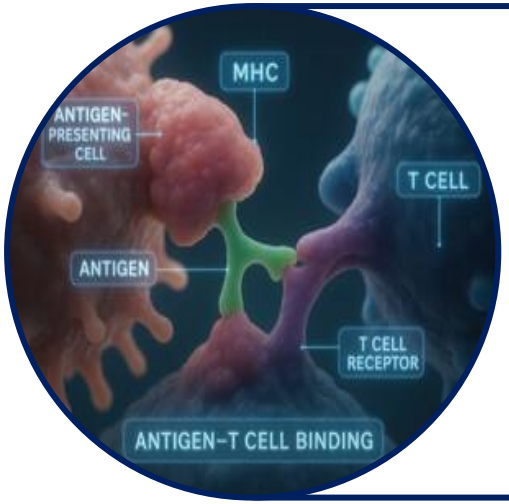


Representação gráfica da localização do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.
Fonte: MENRA, KAUR, 2003.

CLASSES DO MHC



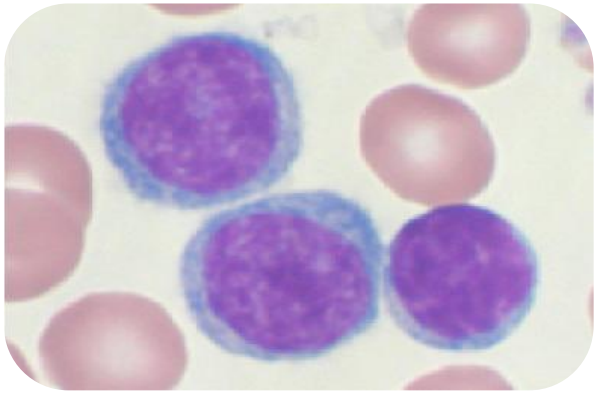
PROTEÍNAS DO MHC | HLA

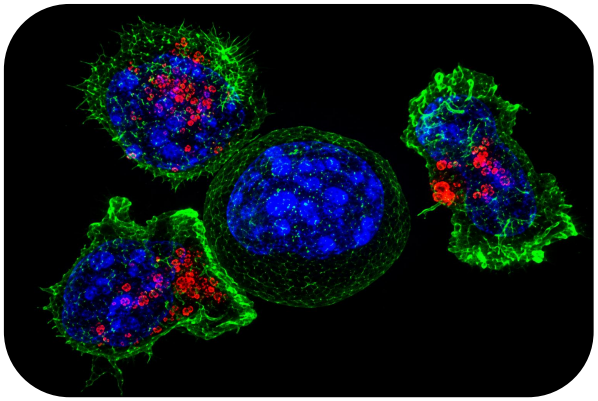


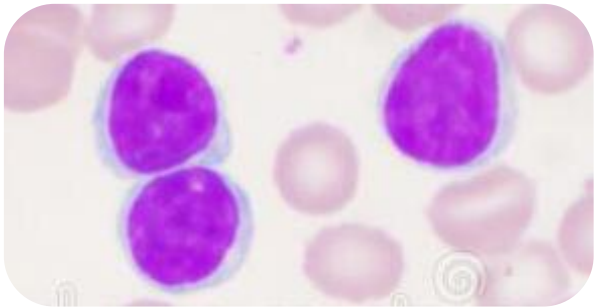
Para desencadear uma resposta específica:

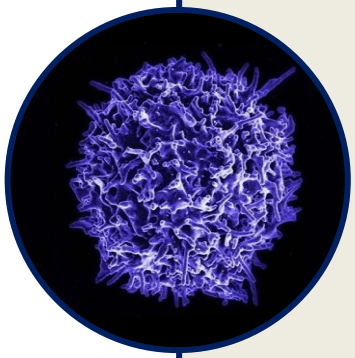
- ✓ O antígeno deve ser processado e exibido por moléculas de HLA presentes nas células apresentadoras de antígeno (APC):
  - ➢ Complexo HLA-antígeno é reconhecido pelo receptor de células T (TCR):
    - ❖ **Ativando os LTc** e **LTh**.

LINFÓCITOS



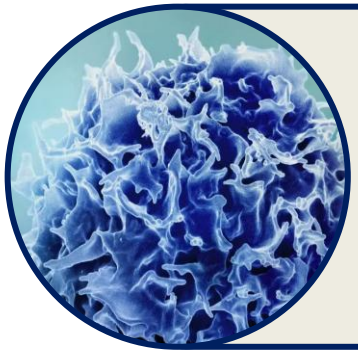






Características:

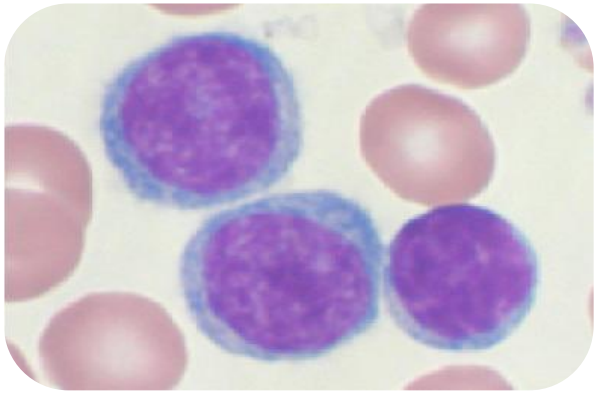
- ✓ Possuem <u>receptores específicos</u> para determinados antígenos:
  - ➢ Envolvidos em <u>respostas específicas</u>:
    - ❖ **Humoral:** Linfócitos B;
    - ❖ **Celular:** Linfócitos T;
    - ❖ **Células *Natural Killers*** .

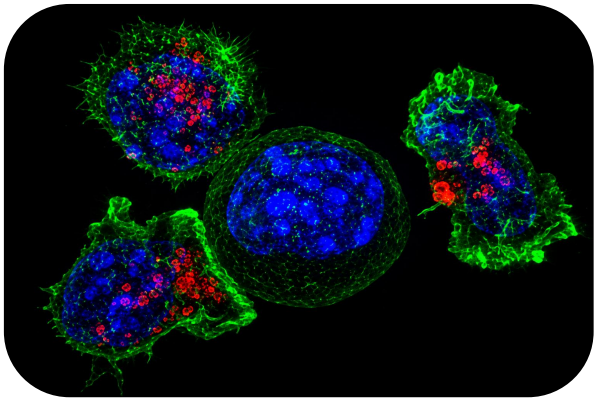


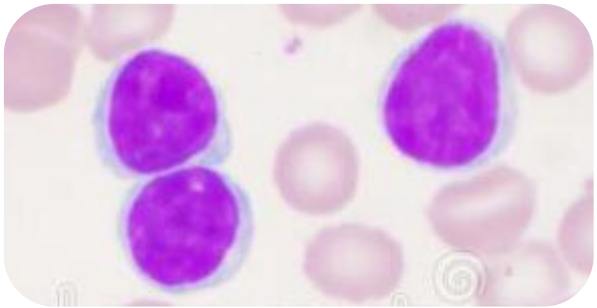
Morfologia:

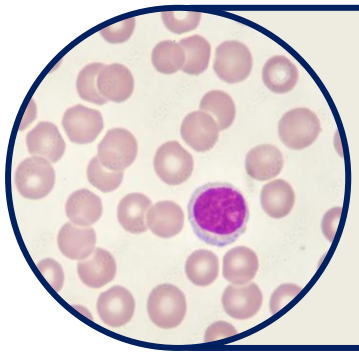
- ✓ <u>Diâmetro</u> entre 06 e 15 µm;
- ✓ <u>Regulares</u> e <u>arredondadas</u>.

LINFÓCITOS





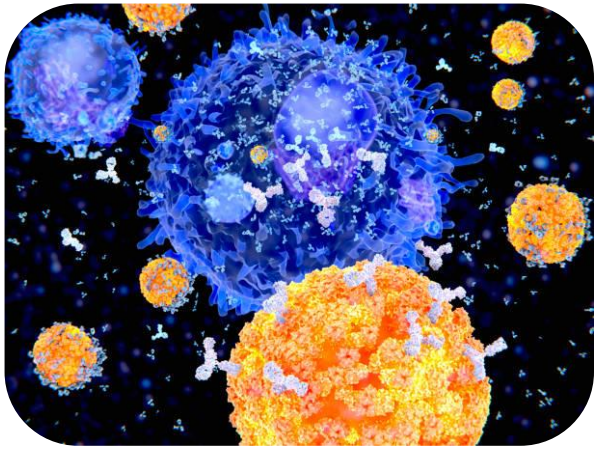


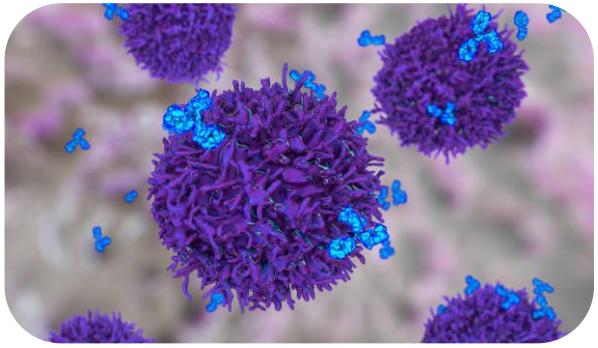


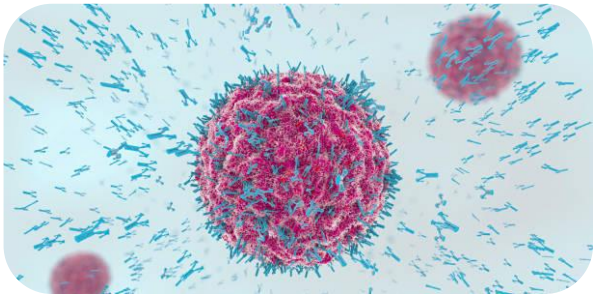
Leucograma:

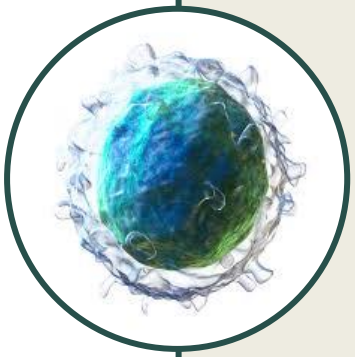
- ✓ 1.000 – 3.500 µL ou mm³;
- ✓ 19 – 48%.

LINFÓCITOS B





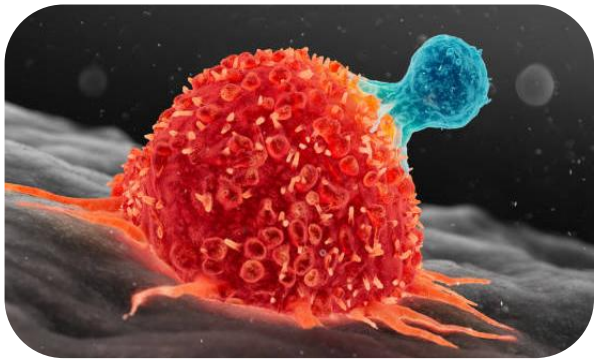


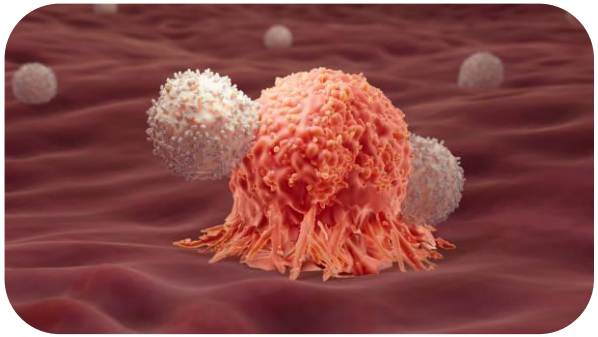


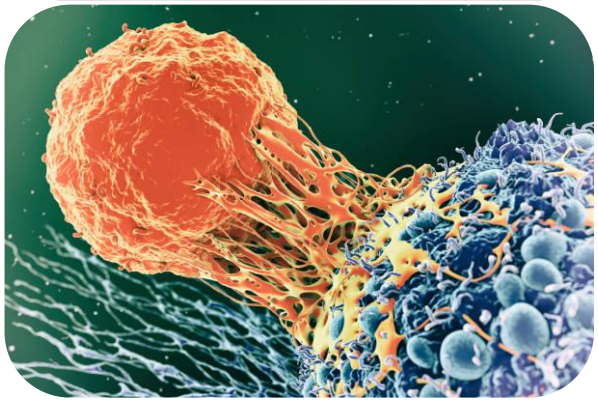
Características:

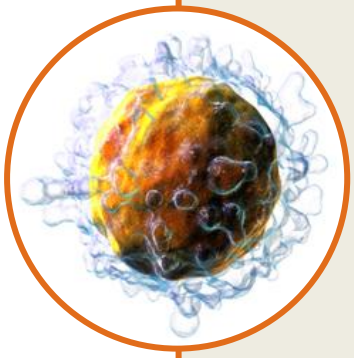
- ✓ Conhecidos como Células B ou LB;
  - ➢ Originam-se e maturam na Medula Óssea;
- ✓ Presentes na Resposta Imune Humoral:
  - ➢ Produção de:
    - ❖ Plasmócitos;
    - ❖ Imunoglobulinas.
  - ➢ Memória imunológica.
- ✓ Correspondem entre 5 a 15%.

LINFÓCITOS T





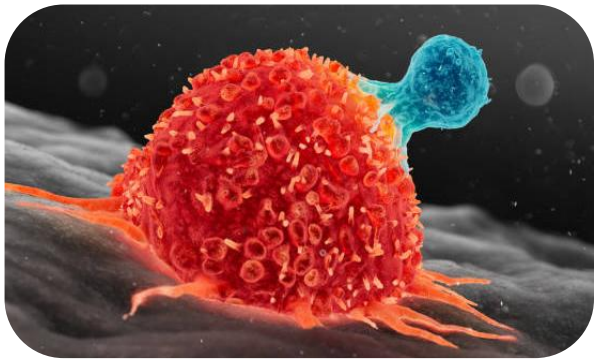


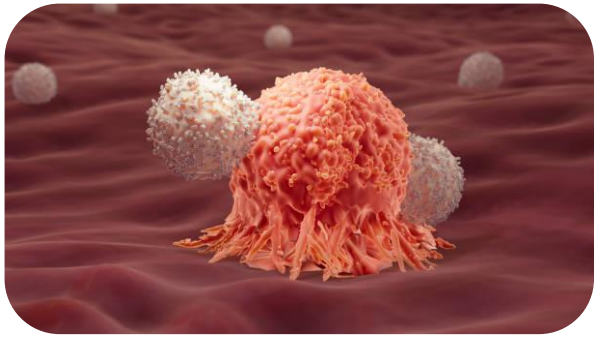


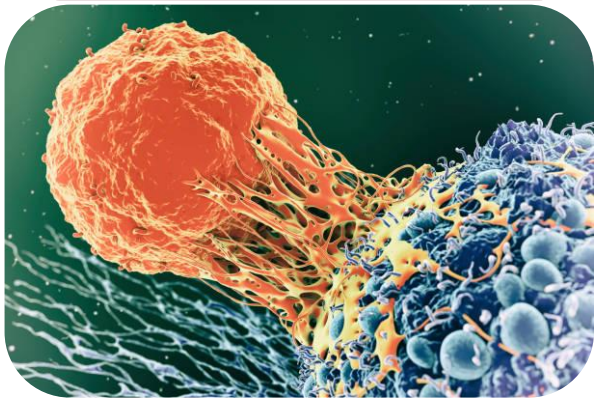
Características:

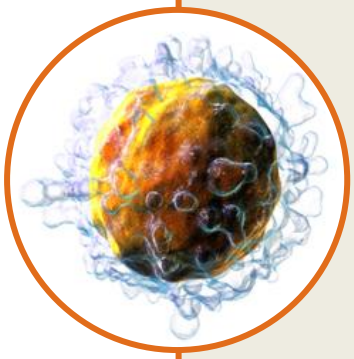
- ✓ Conhecidos como Células T ou LT;
  - ➢ Originam-se na Medula Óssea e maturam no Timo.
- ✓ MHC restritas:
  - ➢ Ativadas mediante apresentação antigênica.
- ✓ Correspondem 65 a 80%.

LINFÓCITOS T







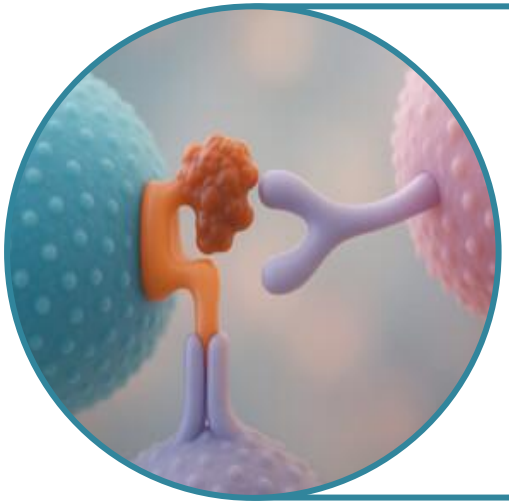


Características:

✓ Presentes na <u>Resposta Imune Celular</u> - <u>Subpopulações</u>:

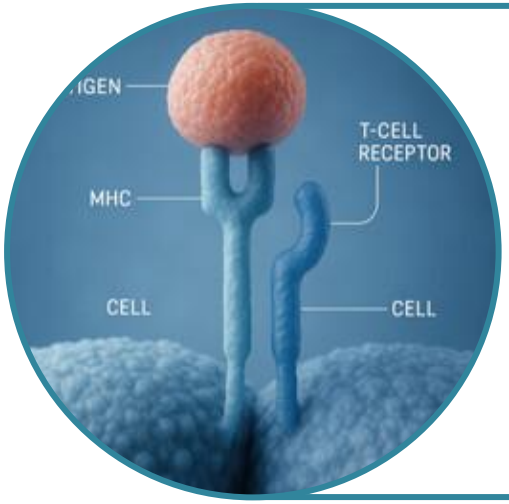
- **LT CD4+ – *Helper*:**
  - Th1 | Th2 | Th17.
- **LT CD8+ – Citotóxicos:**
  - Beijo da Morte.
- **LTreg – Reguladores:**
  - CD4+ ou CD8+.
- **LT Produtores de Citocinas:**
  - Principalmente CD4+.
- **LT Memória.**

MHC – CLASSE I



Características:

- ✓ Moléculas clássicas de histocompatibilidade:
  - ➢ Expressas em <u>células nucleadas dos vertebrados</u>.



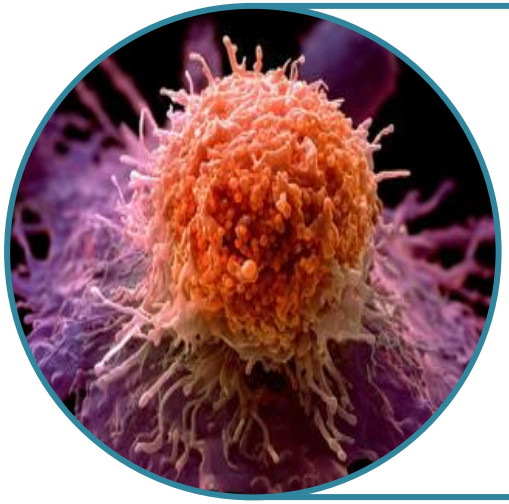
- ✓ Ativação e apresentação de peptídeos antigênicos aos:
  - ➢ <u>Linfócitos Tc – CD8+</u>.

MHC – CLASSE I

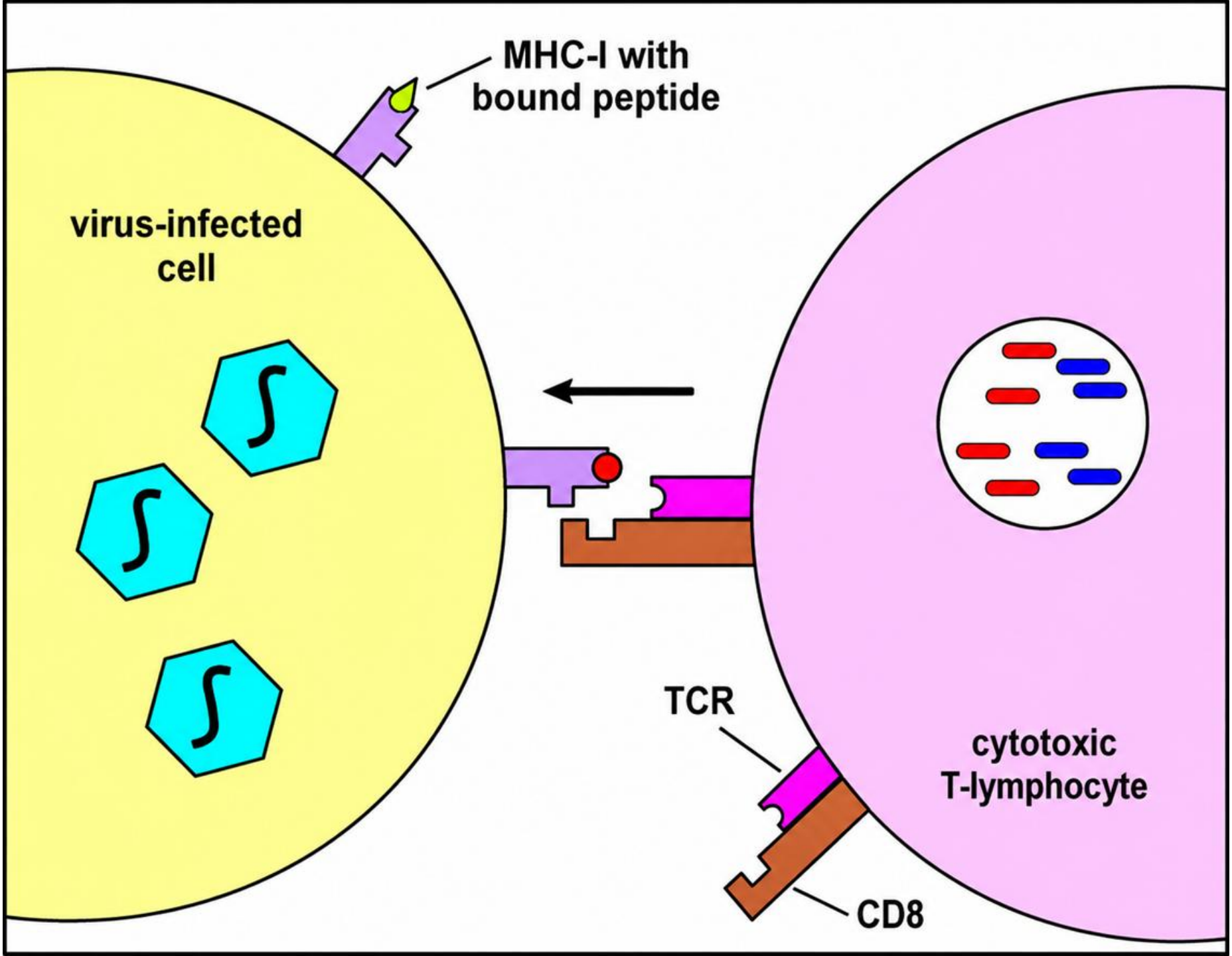


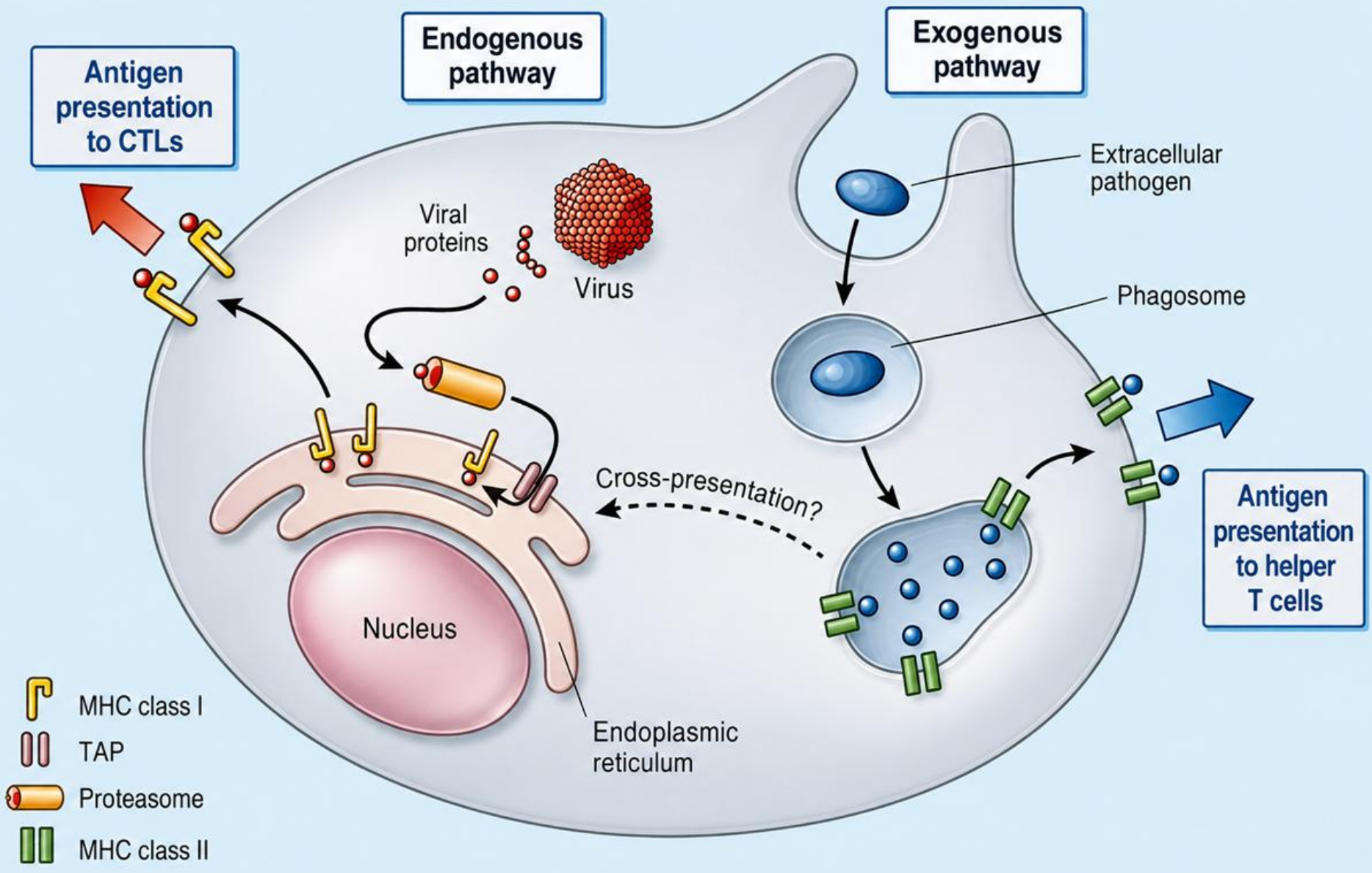
Efetivos contra:

- ✓ Microrganismos intracelulares obrigatórios:
  - ➢ Vírus;
  - ➢ Micobactérias:
    - ❖ *Mycobacterium tuberculosis* - TB;
    - ❖ *Mycobacterium leprae* – Hanseníase.



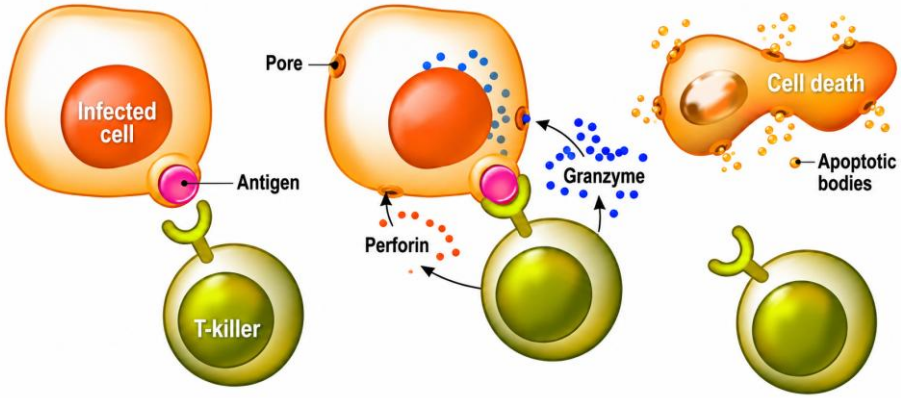
- ✓ Neoplasias/Câncer.

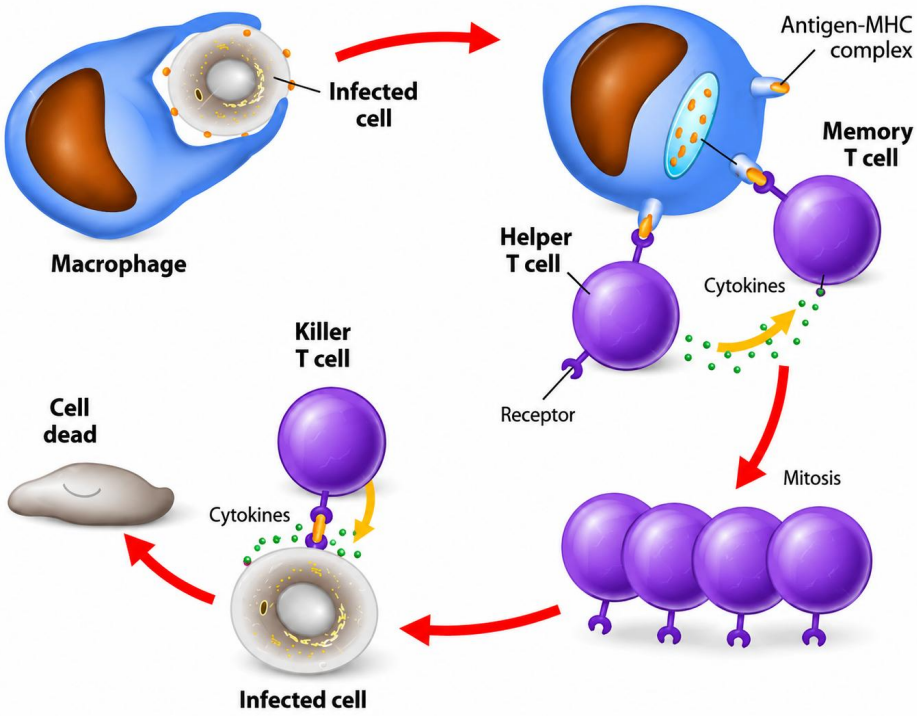

MHC-I with
bound peptide
virus-infected
cell
TCR
cytotoxic
T-lymphocyte
CD8


Antigen presentation to CTLs
Endogenous pathway
Exogenous pathway
Extracellular pathogen
Viral proteins
Virus
Phagosome
Cross-presentation?
Antigen presentation to helper T cells
Nucleus
Endoplasmic reticulum
MHC class I
TAP
Proteasome
MHC class II

ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA CELULAR

- **Linfócitos T Citotóxicos (LTc):**
  - Mecanismo do "Beijo da Morte":
    - ✓ Anticorpos monoclonais anti-CD8:
      - ➢ CD8+.

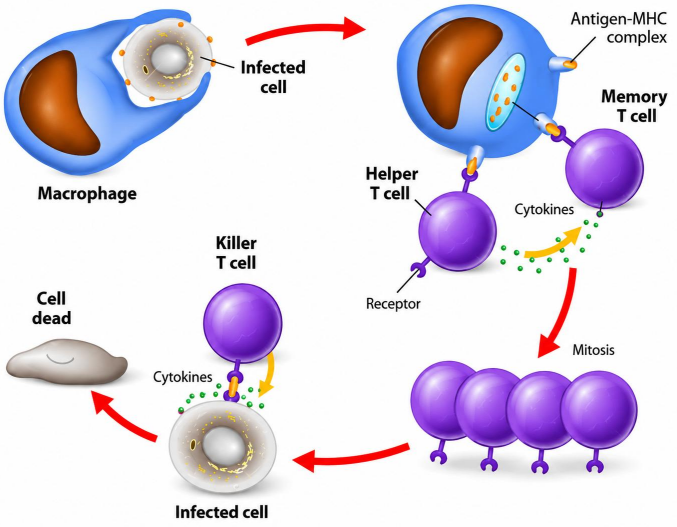




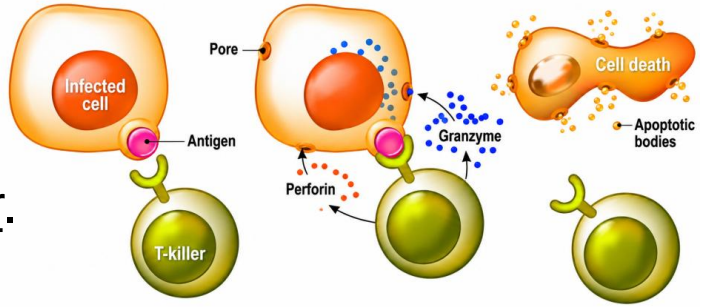
ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA CELULAR

Ativação:

- **Monócitos** e **Macrófagos**:
  - Ótimas células fagocitárias ingerindo o antígeno.

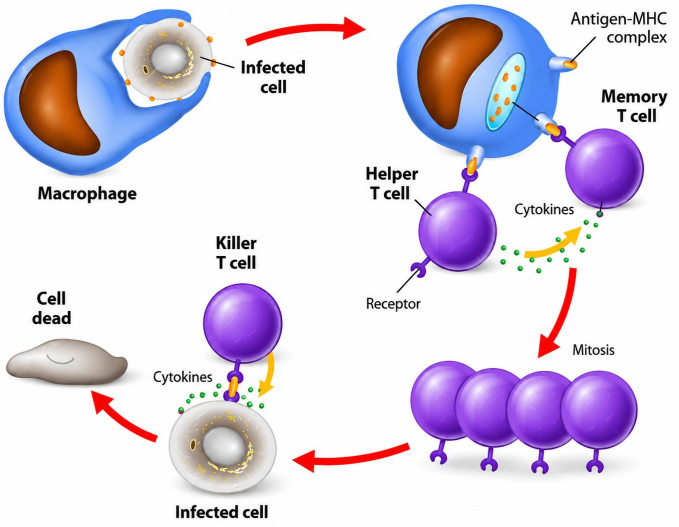


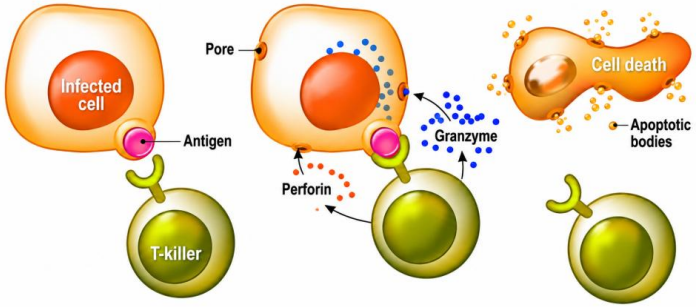
- Quando essa eliminação não é completa:
  - Sinalização dada pela apresentação do determinante antigênico ou epítopo:
    - ✓ Associado à moléculas MCH-I:
      - ➢ Apresentando aos LTc:
        - » <u>Resposta Adaptativa Celular</u>.



ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA CELULAR

- **Fenômenos de Ação:**
  - Liberação de perforinas:
    - ✓ Vesículas com grânulos:
      - ➢ Ação direta de perfurar.
  - Apoptose:
    - ✓ Liberando granzimas:
      - ➢ Proteases de ação intracelular:
        - » Ativação de enzimas caspases.
  - Citotoxicidade mediada por anticorpos:
    - ✓ Ligação na região Fc de IgG específicos.

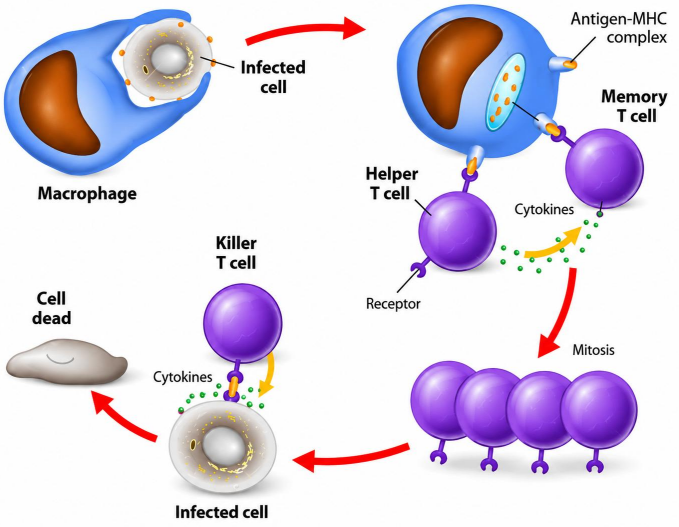


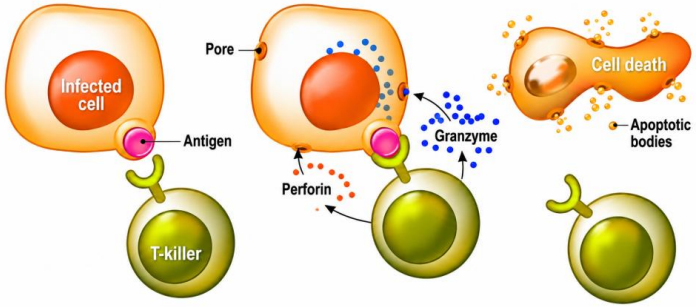


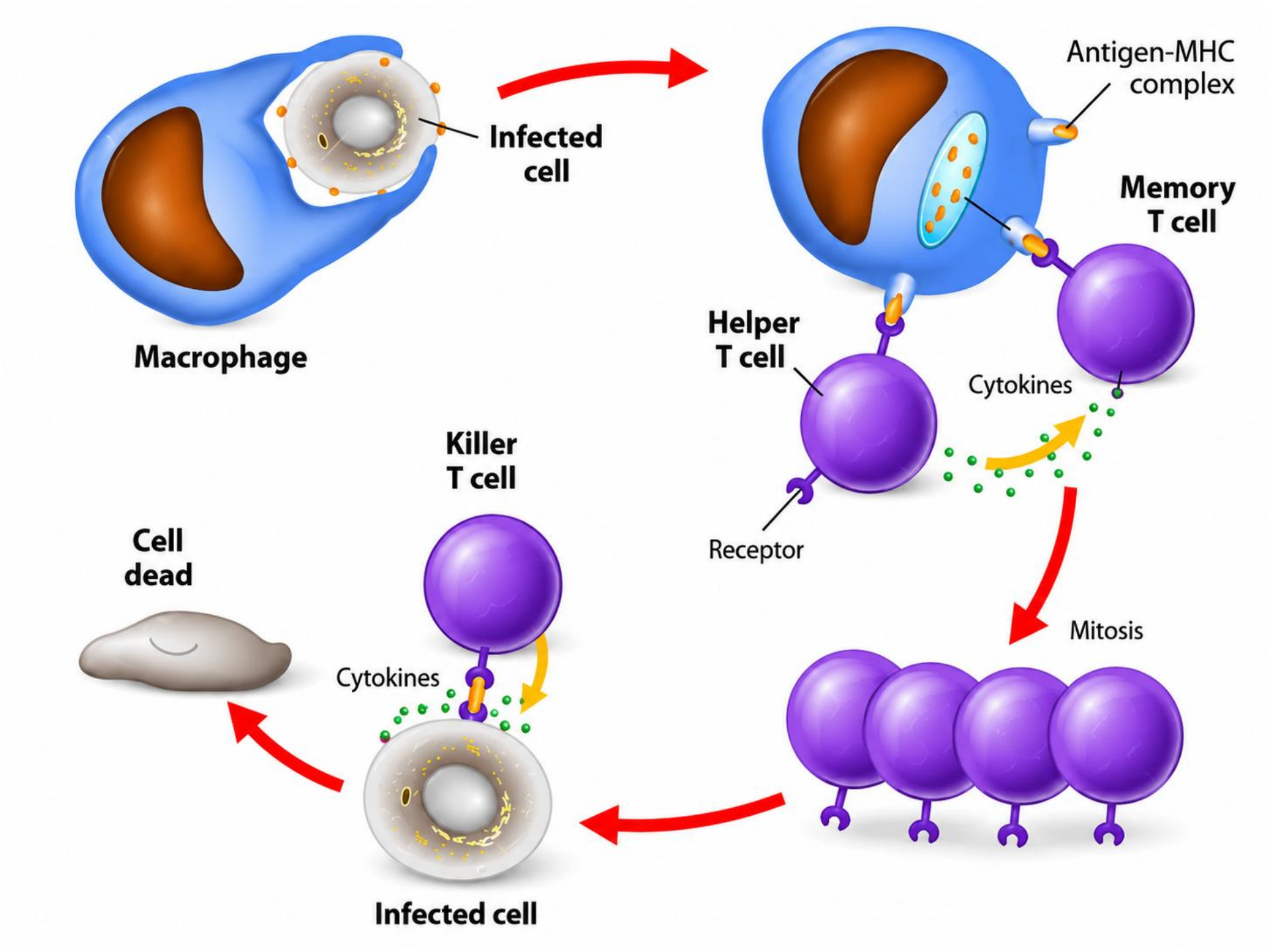
ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA CELULAR

Efetividade:

- Lise de células:
  - Infectadas por microrganismos intracelulares:
    - ✓ Vírus;
    - ✓ Bactérias intracelulares:
      - ➢ Micobactérias:
        - » *Mycobacterium leprae*;
        - » *Mycobacterium tuberculosis*.
  - Tumorais.



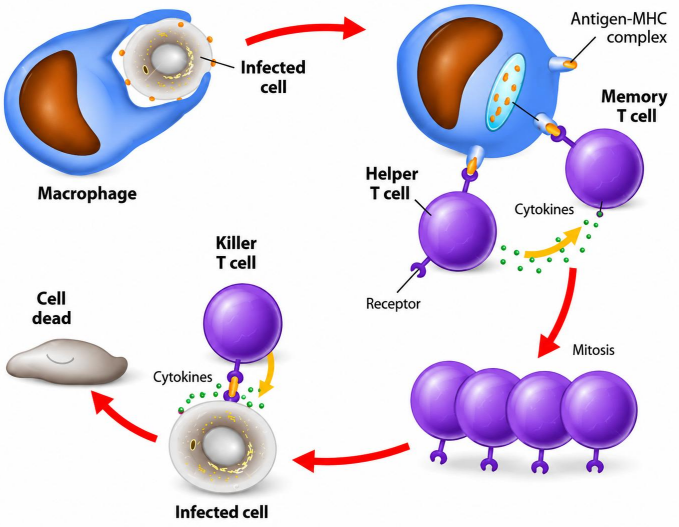


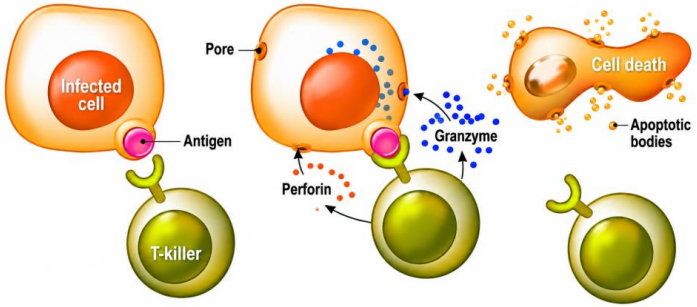

Infected cell
Macrophage
Antigen-MHC complex
Memory T cell
Helper T cell
Cytokines
Receptor
Mitosis
Killer T cell
Cell dead
Cytokines
Infected cell

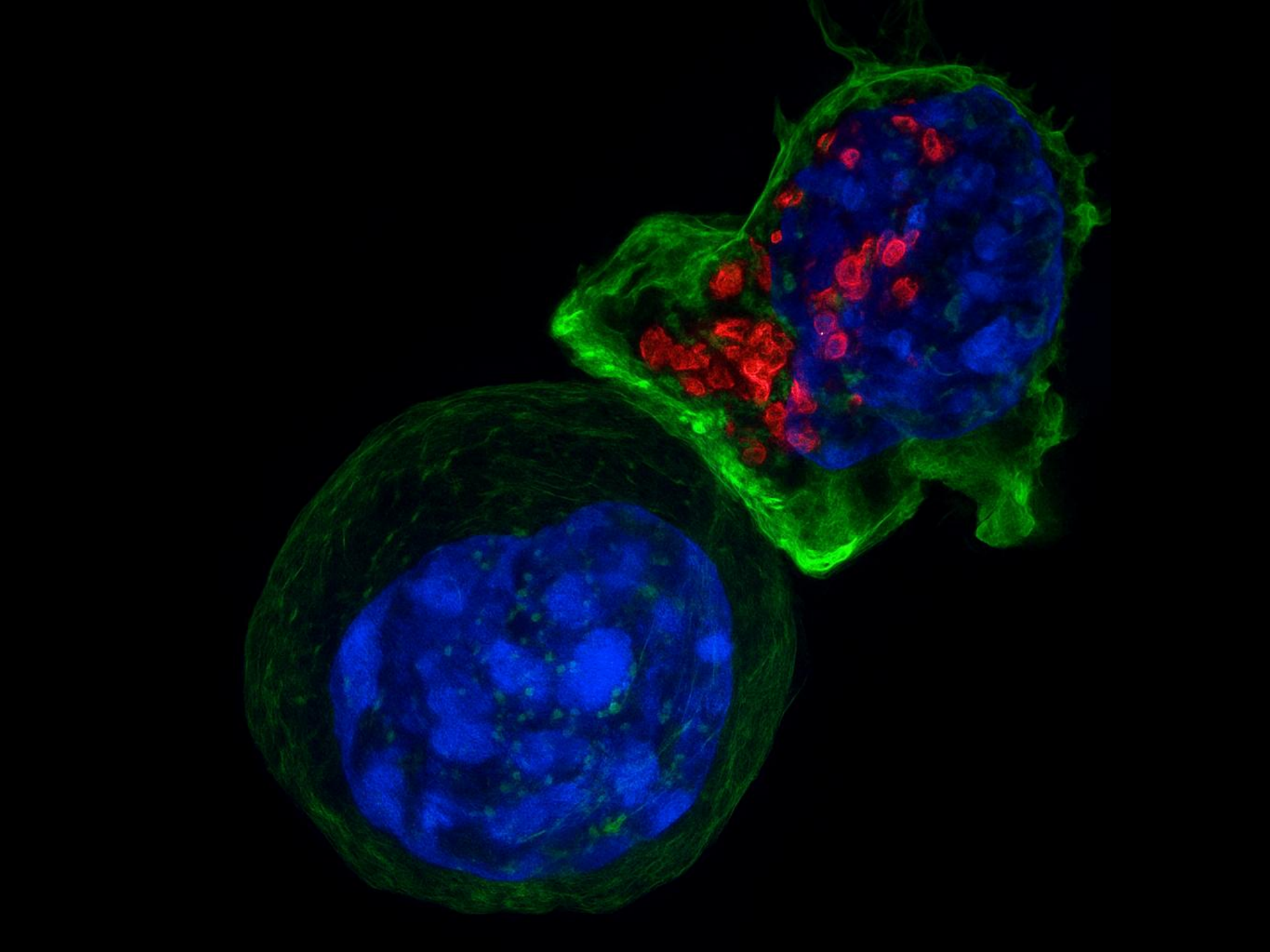
ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA CELULAR

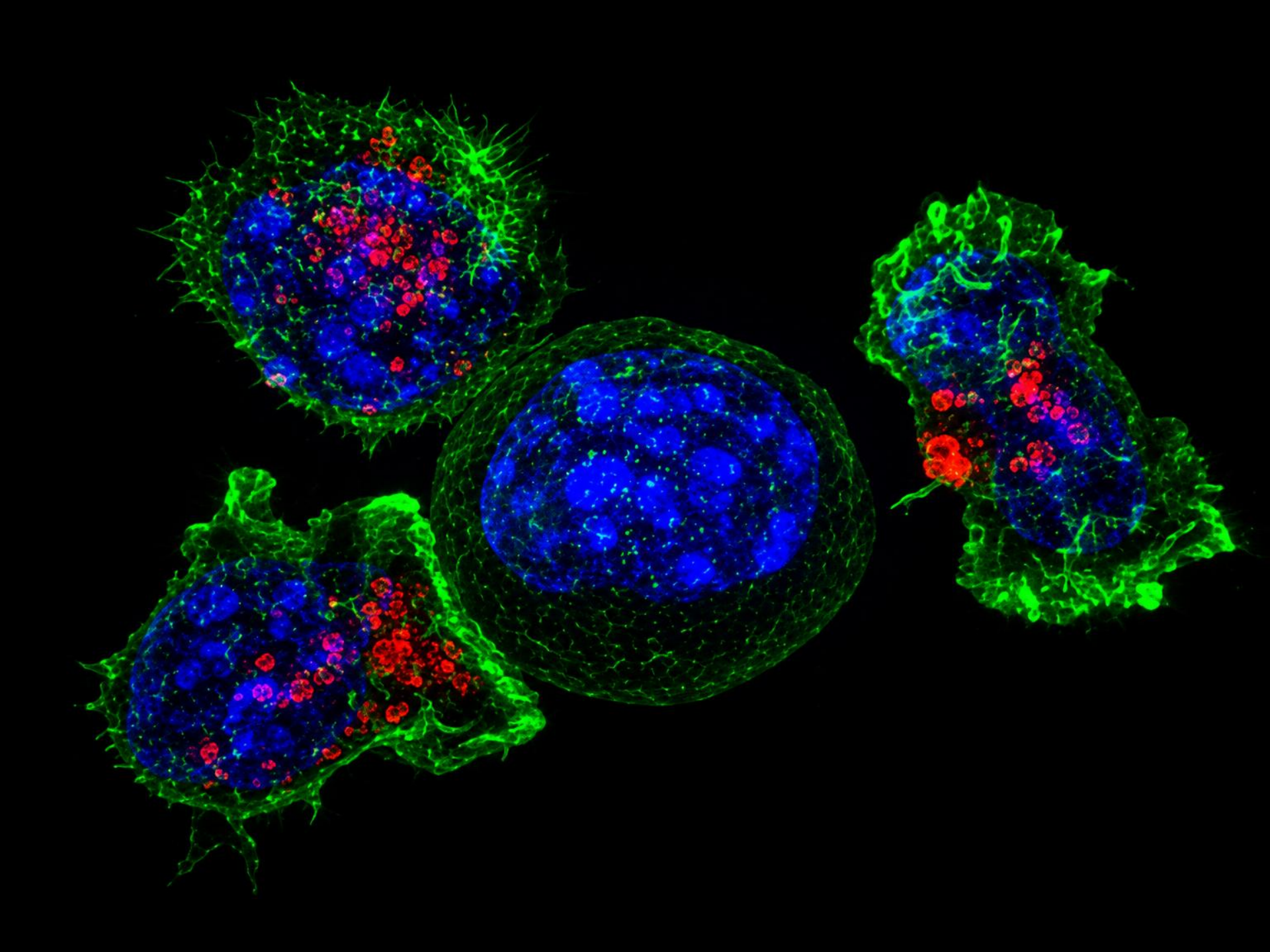
Efetividade:

- Lise de células:
  - Infectadas por microrganismos intracelulares:
    - ✓ Vírus;
    - ✓ Bactérias intracelulares:
      - ➢ Micobactérias:
        - » *Mycobacterium leprae*;
        - » *Mycobacterium tuberculosis*.
  - Tumorais.

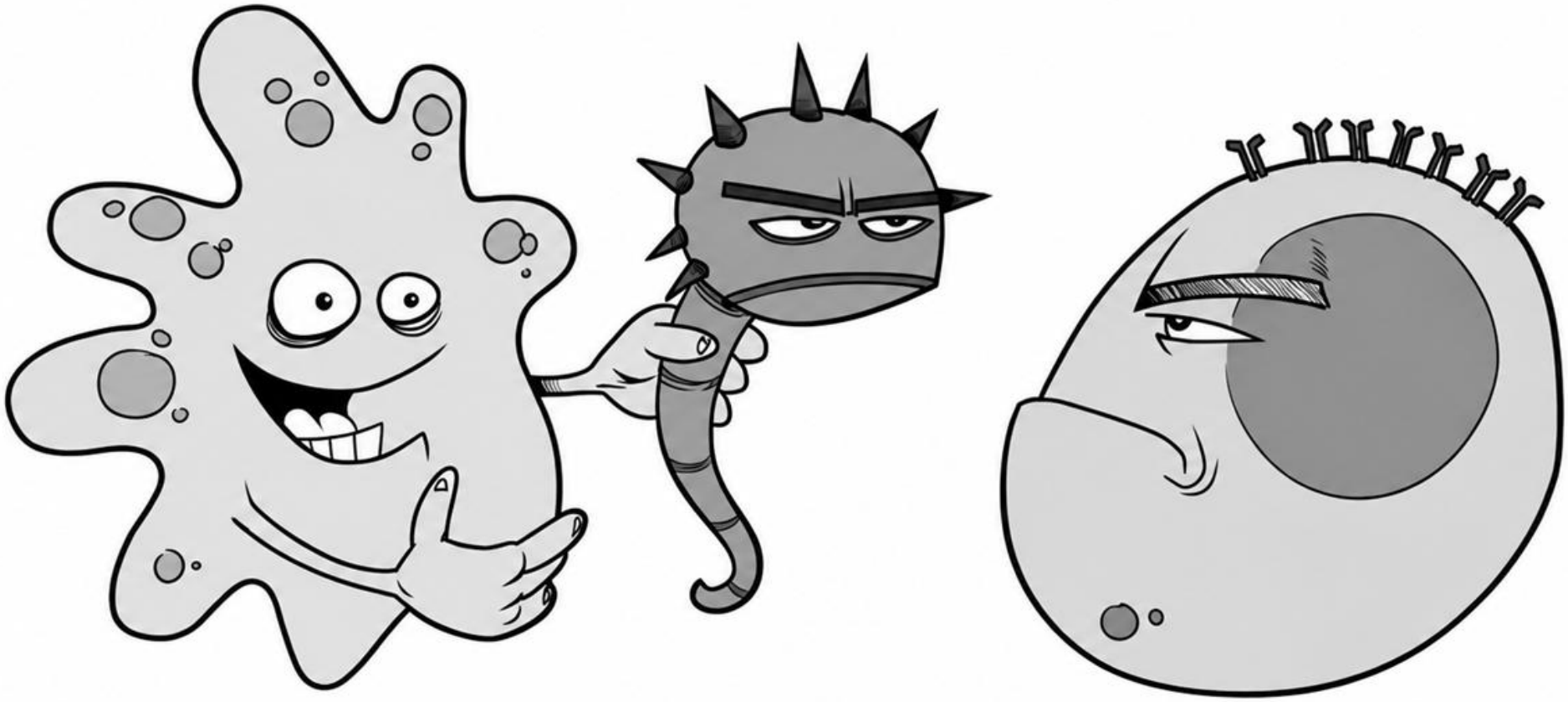









A APRESENTAÇÃO DO ANTÍGENO
CAPELA DE CISTÉINA

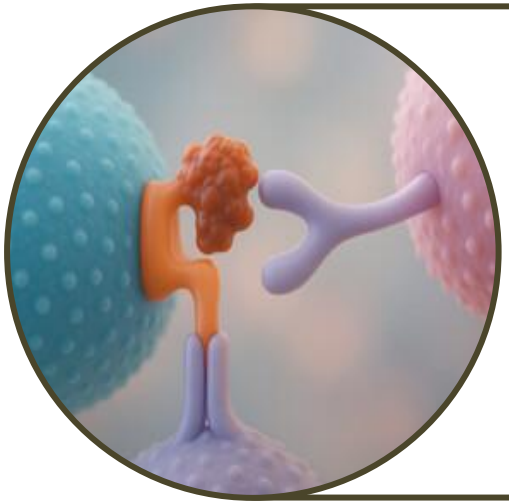


Célula Apresentadora de Antígeno

Antígeno

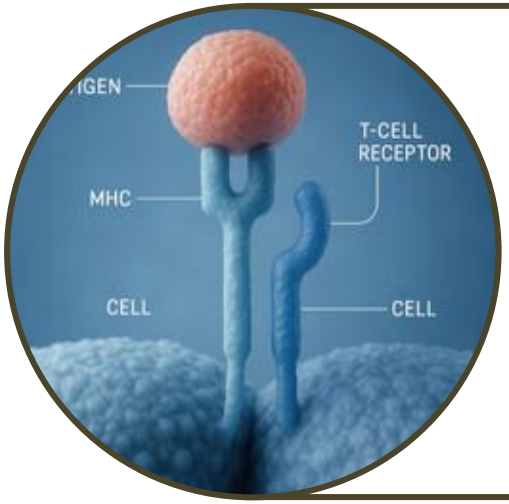
Linfócito T

MHC – CLASSE II



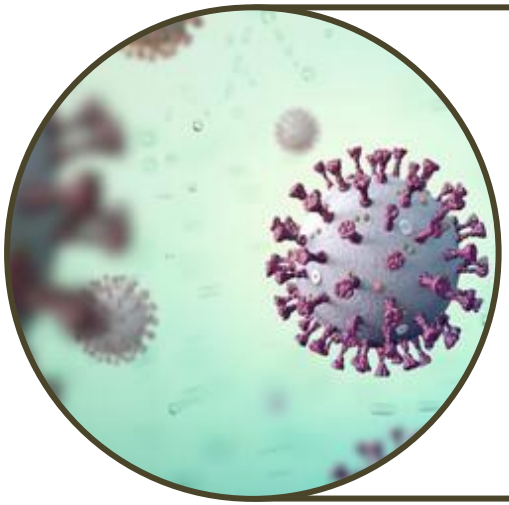
Características:

- ✓ Expressas em <u>células apresentadoras de antígenos</u> como os:
  - ➢ **Linfócitos B** e **T**;
  - ➢ **Monócitos** e **Macrófagos**;
  - ➢ **Células Dendríticas**.



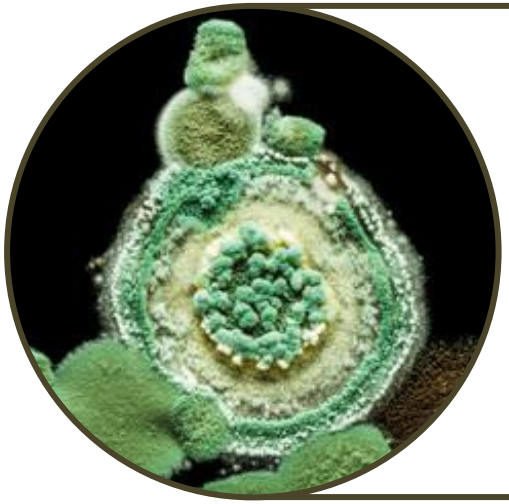
- ✓ Apresentação de peptídeos antigênicos aos:
  - ➢ <u>Linfócitos Th – CD4+</u>.

MHC – CLASSE II

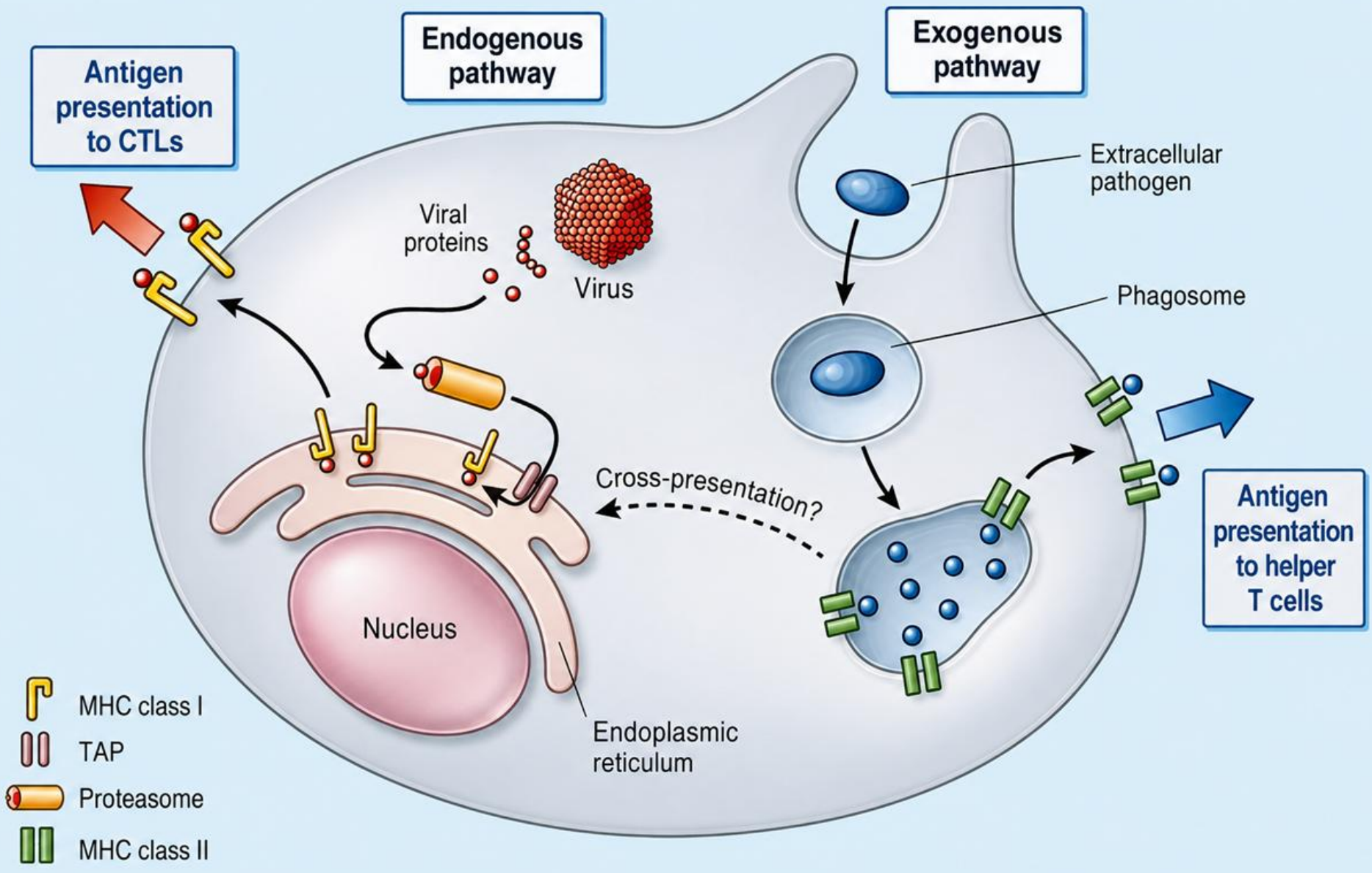


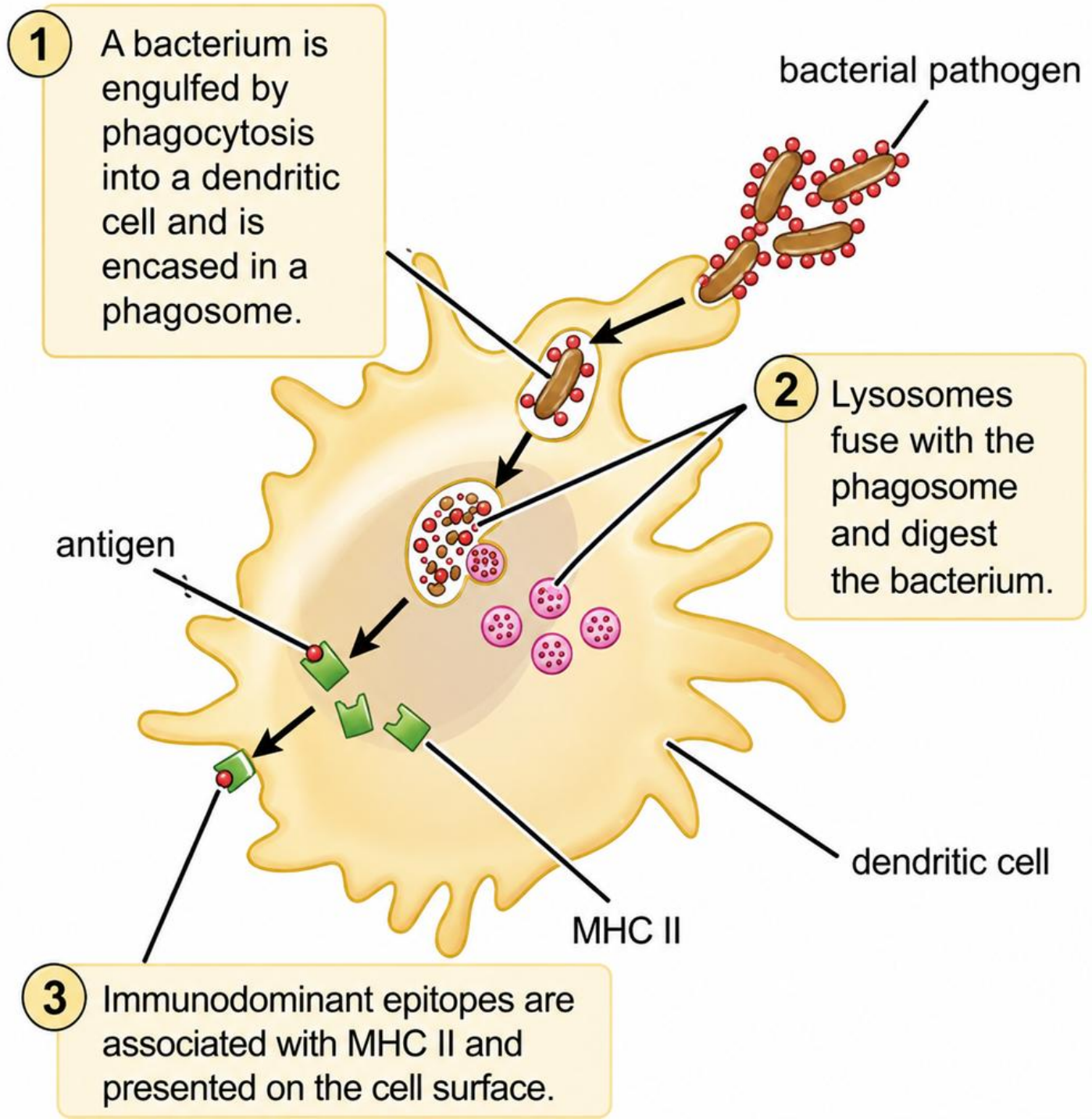
Efetivos contra:

- ✓ Microrganismos intracelulares:
  - ➢ Vírus;
  - ➢ Bactérias.

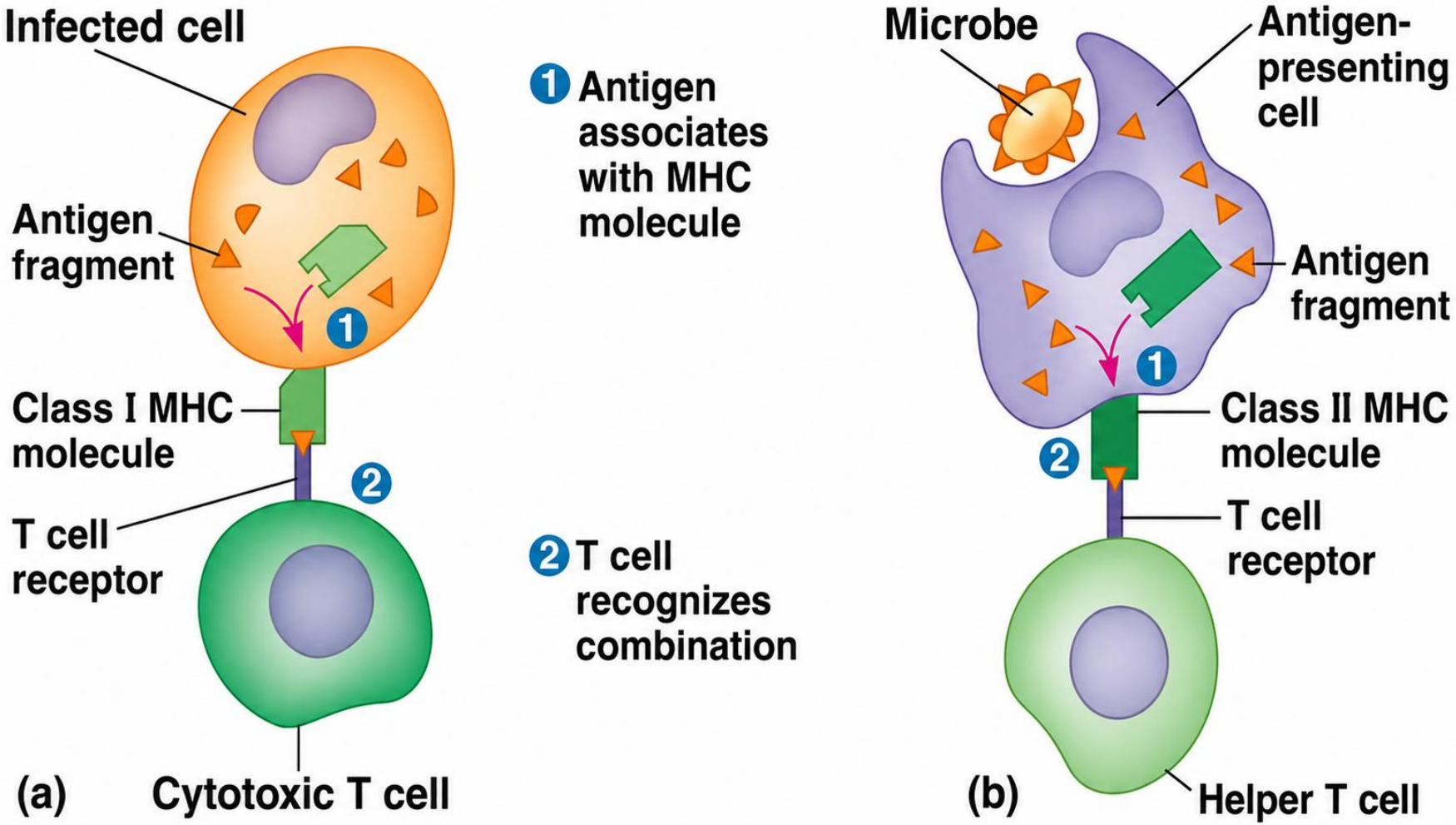


- ✓ Microrganismos extracelulares:
  - ➢ Bactérias;
  - ➢ Fungos.


Antigen presentation to CTLs
Endogenous pathway
Exogenous pathway
Extracellular pathogen
Viral proteins
Virus
Phagosome
Cross-presentation?
Antigen presentation to helper T cells
Nucleus
Endoplasmic reticulum
MHC class I
TAP
Proteasome
MHC class II


1
A bacterium is engulfed by phagocytosis into a dendritic cell and is encased in a phagosome.
bacterial pathogen
2
Lysosomes fuse with the phagosome and digest the bacterium.
antigen
dendritic cell
MHC II
3
Immunodominant epitopes are associated with MHC II and presented on the cell surface.

RECONHECIMENTO DE ANTÍGENOS POR CÉLULAS T

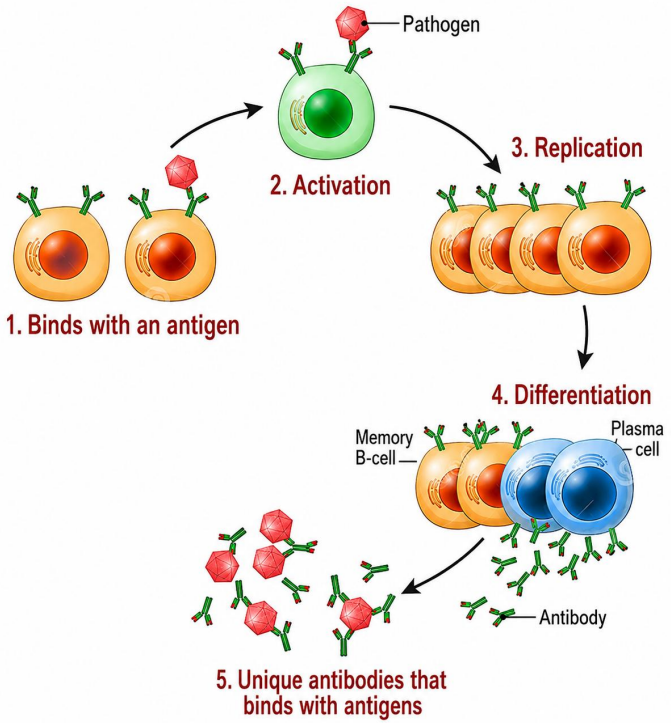


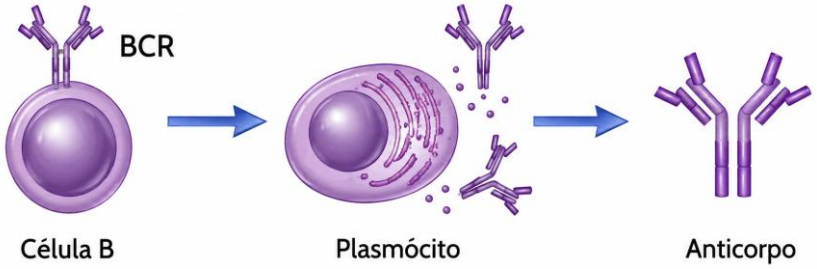
Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

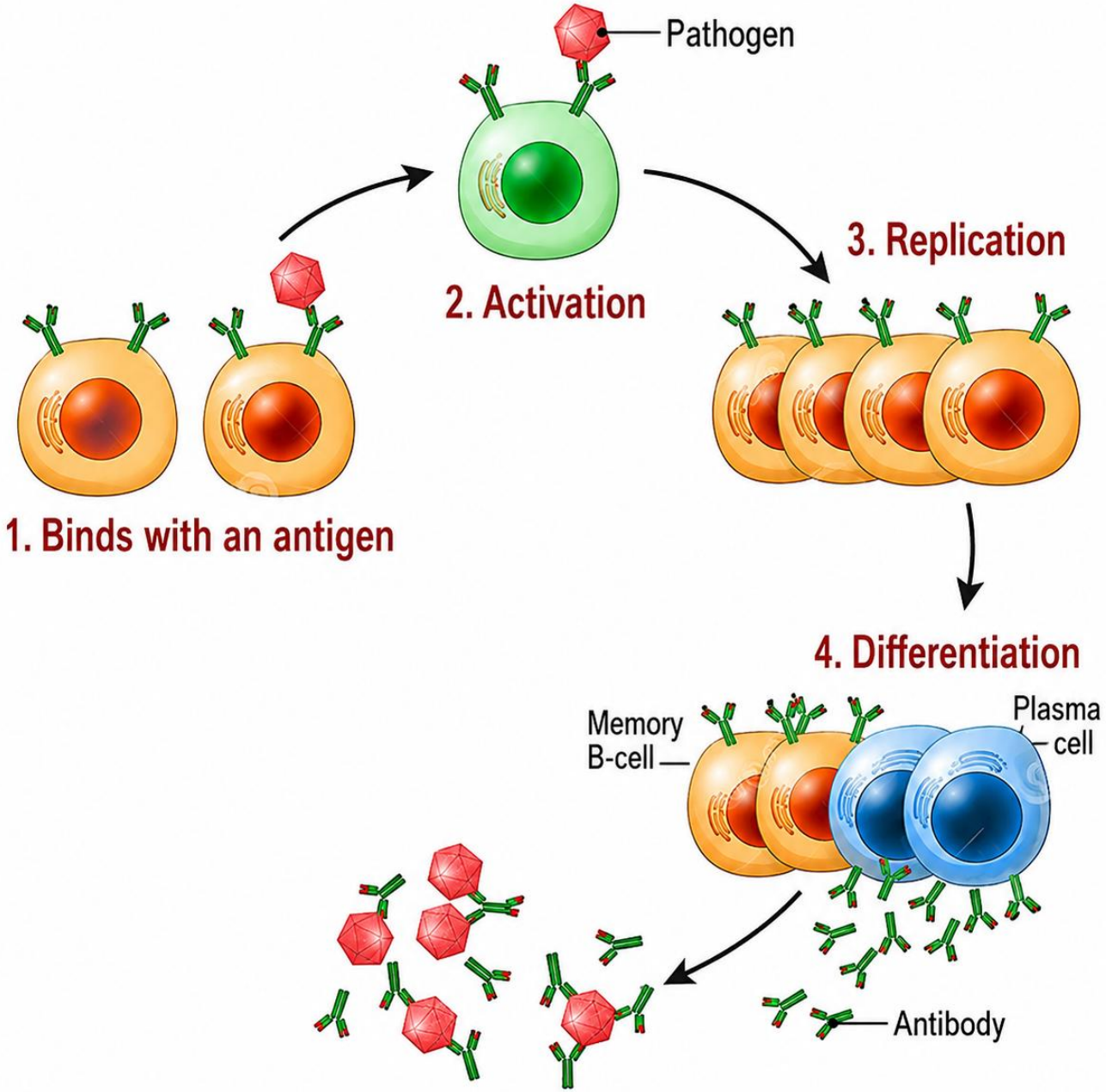
ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA HUMORAL

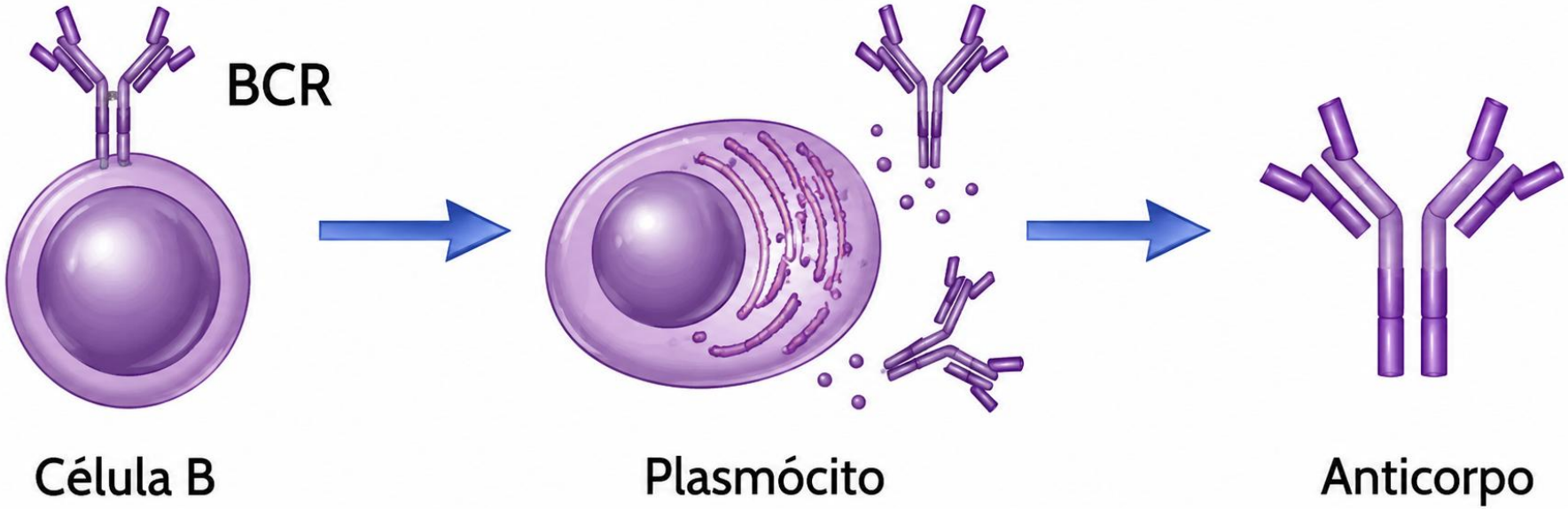
Resposta Humoral T Independente:

- Os Linfócitos B possuem receptores em sua superfície;
- Patógeno ativa os **Linfócitos B:**
  - ***Naive*:** imaturos.
- **Proliferação clonal:**
  - Mesmas características:
    - ✓Morfológicas;
    - ✓Físico-Químicas;
    - ✓Biológicas.
  - **Plasmócitos:**
    - ✓Células produtoras de Igs.
  - **Células de memória**.





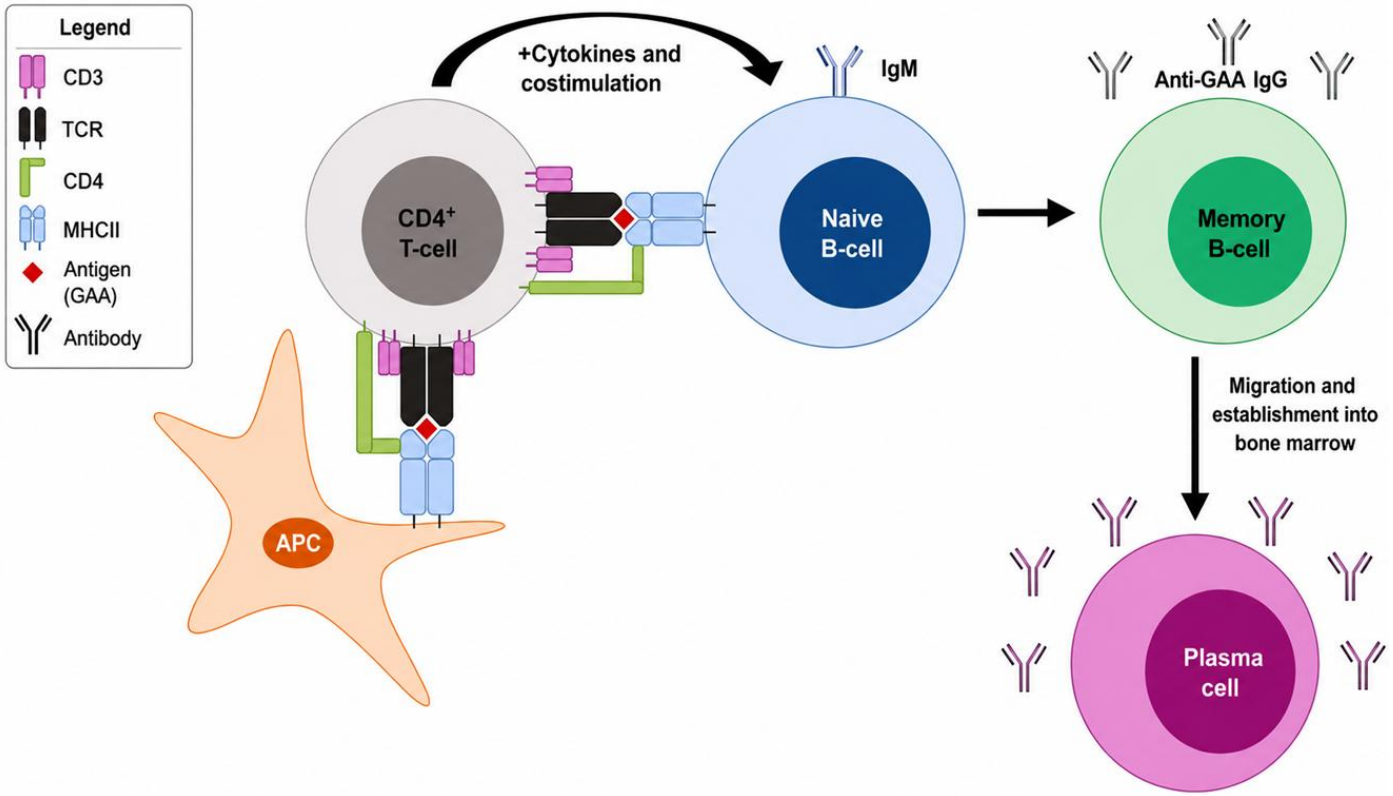

Pathogen
2. Activation
3. Replication
1. Binds with an antigen
4. Differentiation
Memory
B-cell
Plasma
cell
Antibody
5. Unique antibodies that
binds with antigens


BCR
Célula B
Plasmócito
Anticorpo

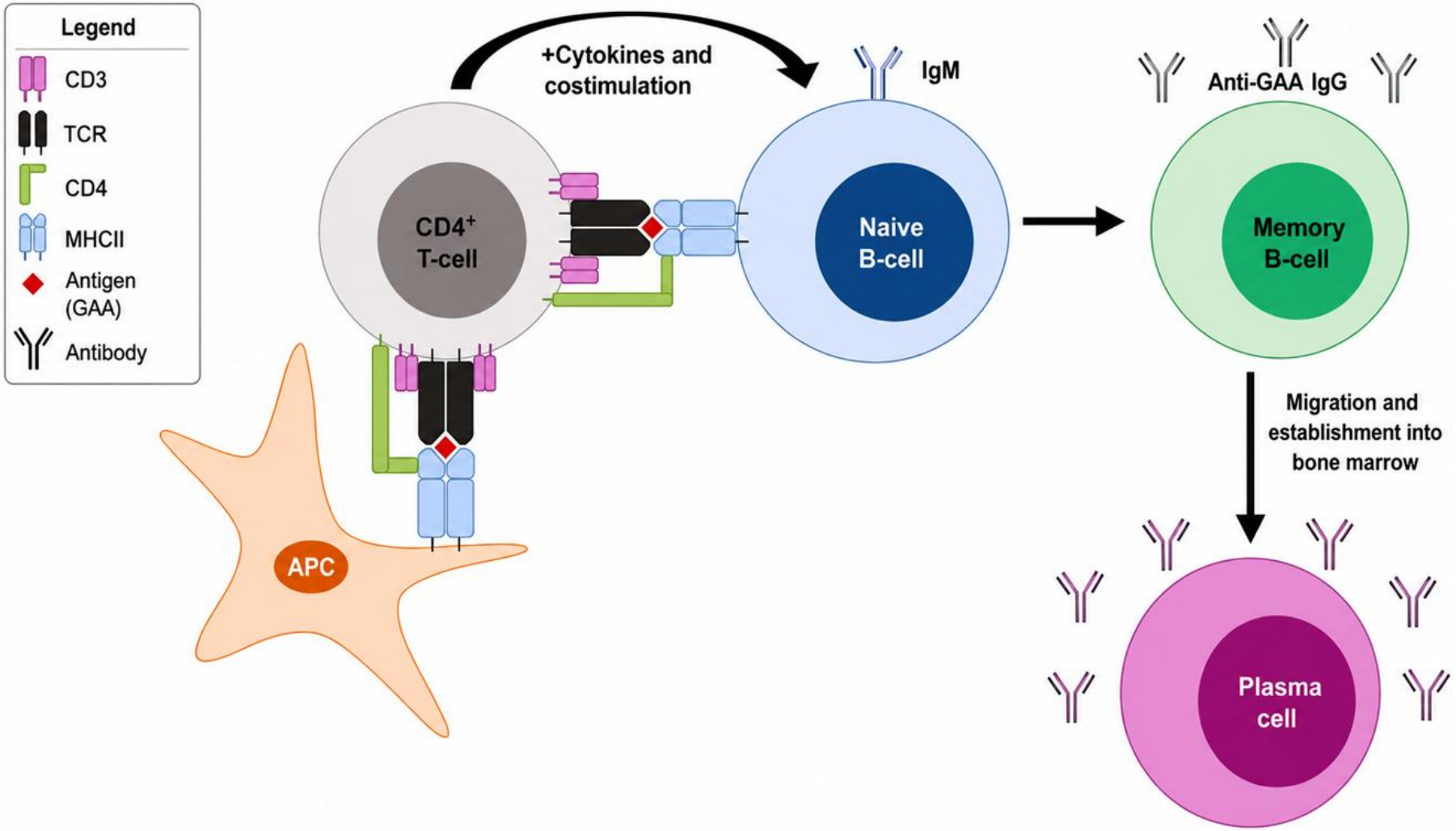
ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA HUMORAL

Resposta Humoral T Dependente:

- Exige a presença de Linfócitos Th – CD4+;
- O antígeno se une ao CD4, ativa linfócitos B e produz anticorpos.



ATIVAÇÃO DA RESPOSTA ESPECÍFICA HUMORAL

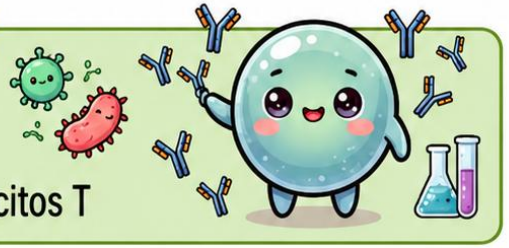


“LINFÓCITOS B: dois caminhos para produzir anticorpos!”

Os Linfócitos B são as fábricas de anticorpos do corpo. Eles podem trabalhar em equipe com os Linfócitos T ou agir sozinhos!

QUEM SÃO OS LINFÓCITOS B?

- Produzem anticorpos
- Reconhecem antígenos
- Atuam com ou sem ajuda dos linfócitos T



RESPOSTA T-DEPENDENTE

- Antígenos proteicos



- Precisa do linfócito T CD4⁺ (auxiliar)
- Gera memória imunológica
- Produz anticorpos mais específicos e duradouros (IgG)

RESPOSTA T-INDEPENDENTE

- Antígenos polissacarídicos/lipídicos



- Não precisa de linfócito T
- Resposta rápida, mas simples
- Produz principalmente IgM
- Sem memória imunológica

COMPARAÇÃO VISUAL RÁPIDA

Com T → resposta forte e memória

Sem T → resposta rápida sem memória



- **Sentinelas** do organismo
- Capturam invasores
- Ligam imunidade inata e adaptativa

O QUE FAZEM? — O Processo

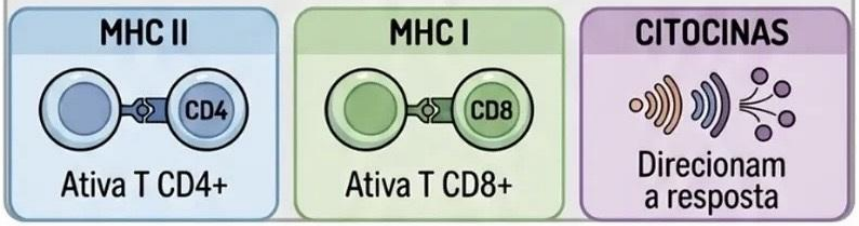


ENCONTRO COM O LINFÓCITO T

- Explicam quem é o invasor
- Iniciam a resposta imune



COMO ATIVAM?

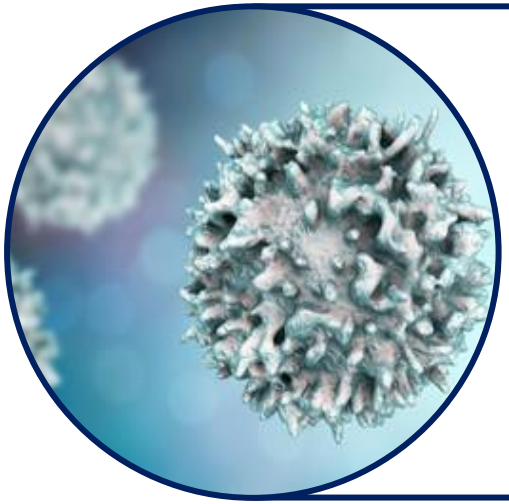


POR QUE SÃO IMPORTANTES?

- Iniciam a imunidade adaptativa
- Ajudam vacinas funcionarem
- Defendem contra infecções

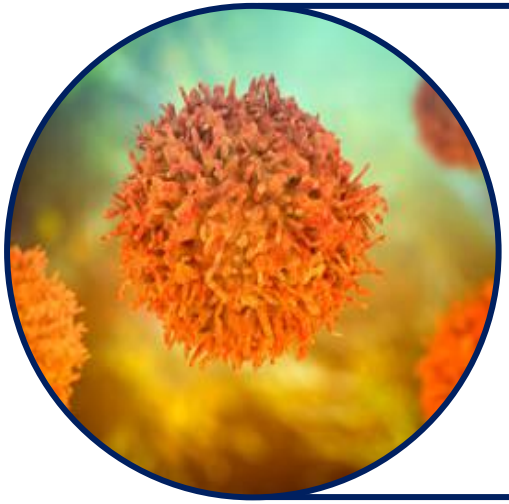
Sem elas, os linfócitos ficam perdidos!

LINFÓCITOS T *HELPER*



Conhecidos como Auxiliares ou CD4+:

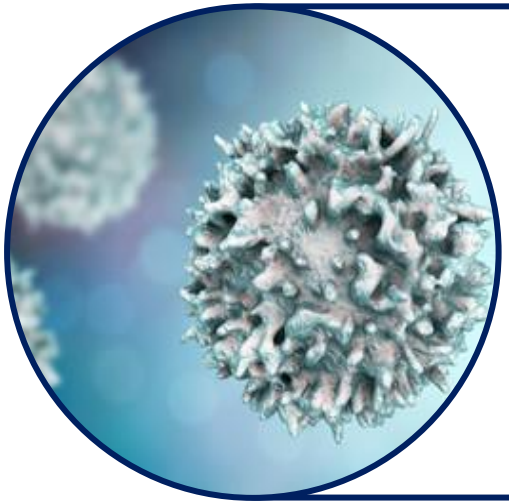
- ✓ **Th1:**
  - ➢ Citocinas ou Interleucinas (IL):
    - ❖ Imunidade Humoral e Celular.
- ✓ **Th2:**
  - ➢ Não apresentam poder de citólise:
    - ❖ Imunidade Humoral.



Ativação:

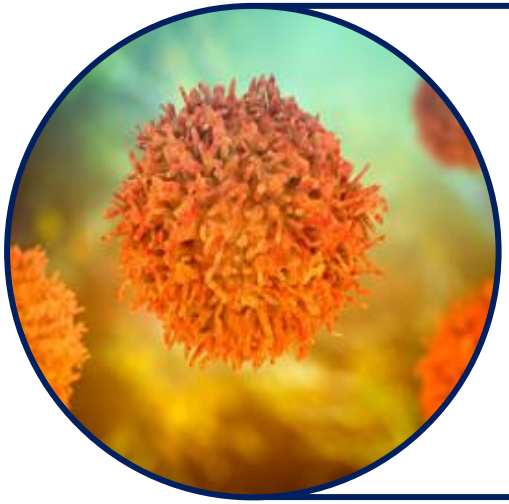
- ✓ Células que apresentam MHC-II:
  - ➢ Linfócitos;
  - ➢ Monócitos;
  - ➢ Macrófagos;
  - ➢ Células Dendríticas.

LINFÓCITOS T *HELPER*



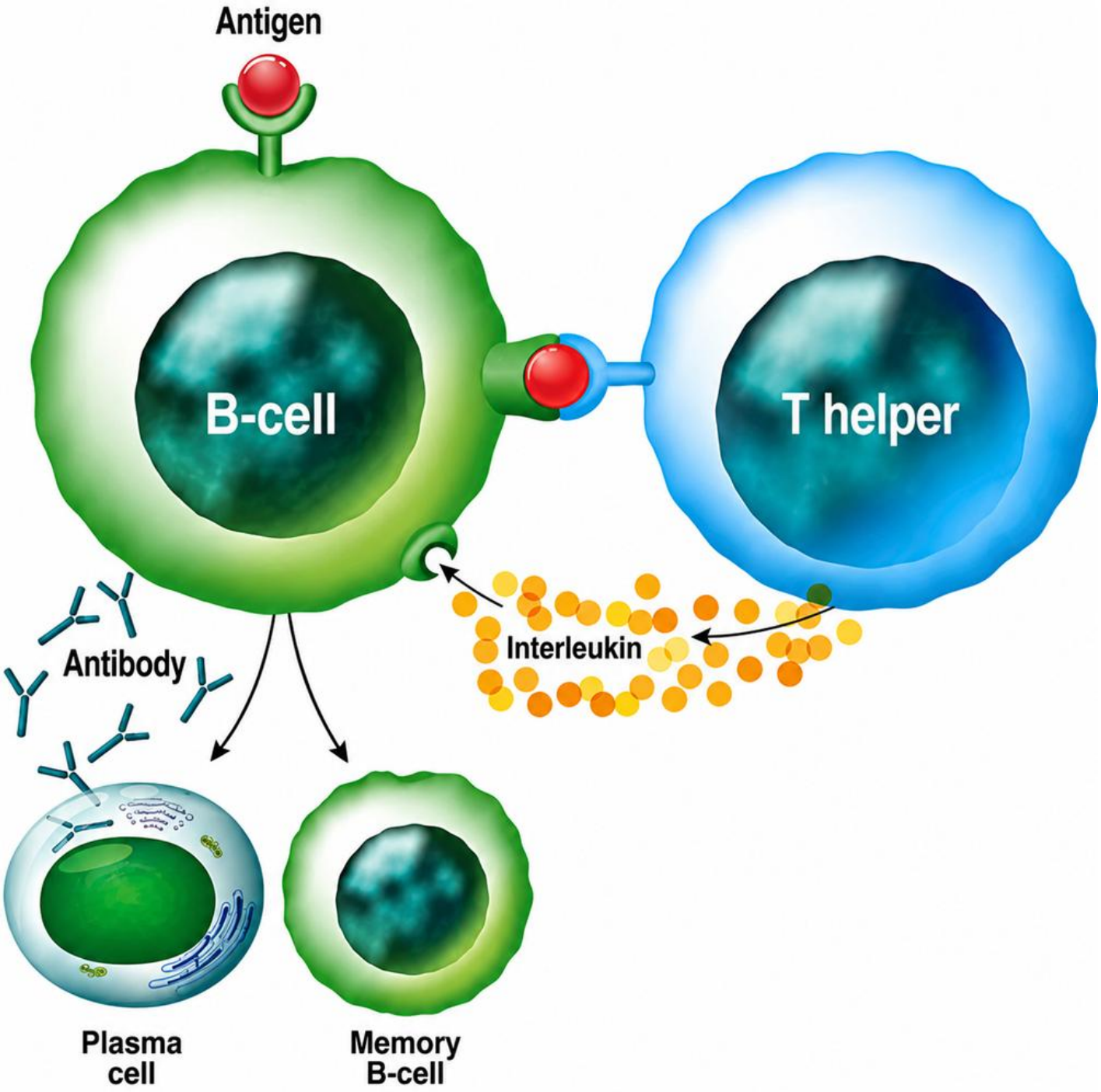
Ativação:

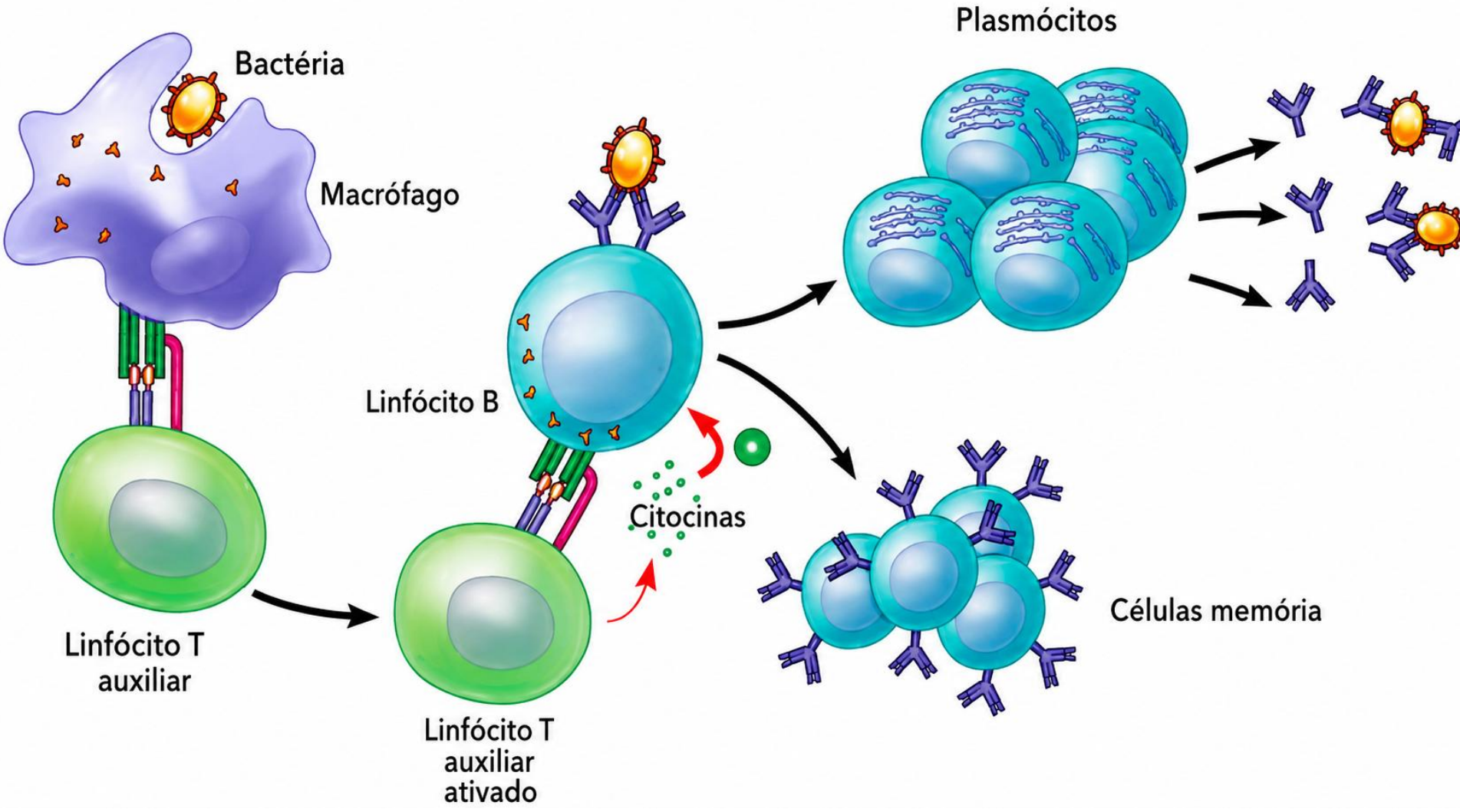
- ✓ Iniciada por <u>apresentação do antígeno associado à moléculas MHC-II apresentando ao LTh</u>:
  - ➢ **Resposta Adaptativa Humoral:**
    - ❖ <u>T-Independente</u>; ou
    - ❖ <u>T-Dependente</u>.



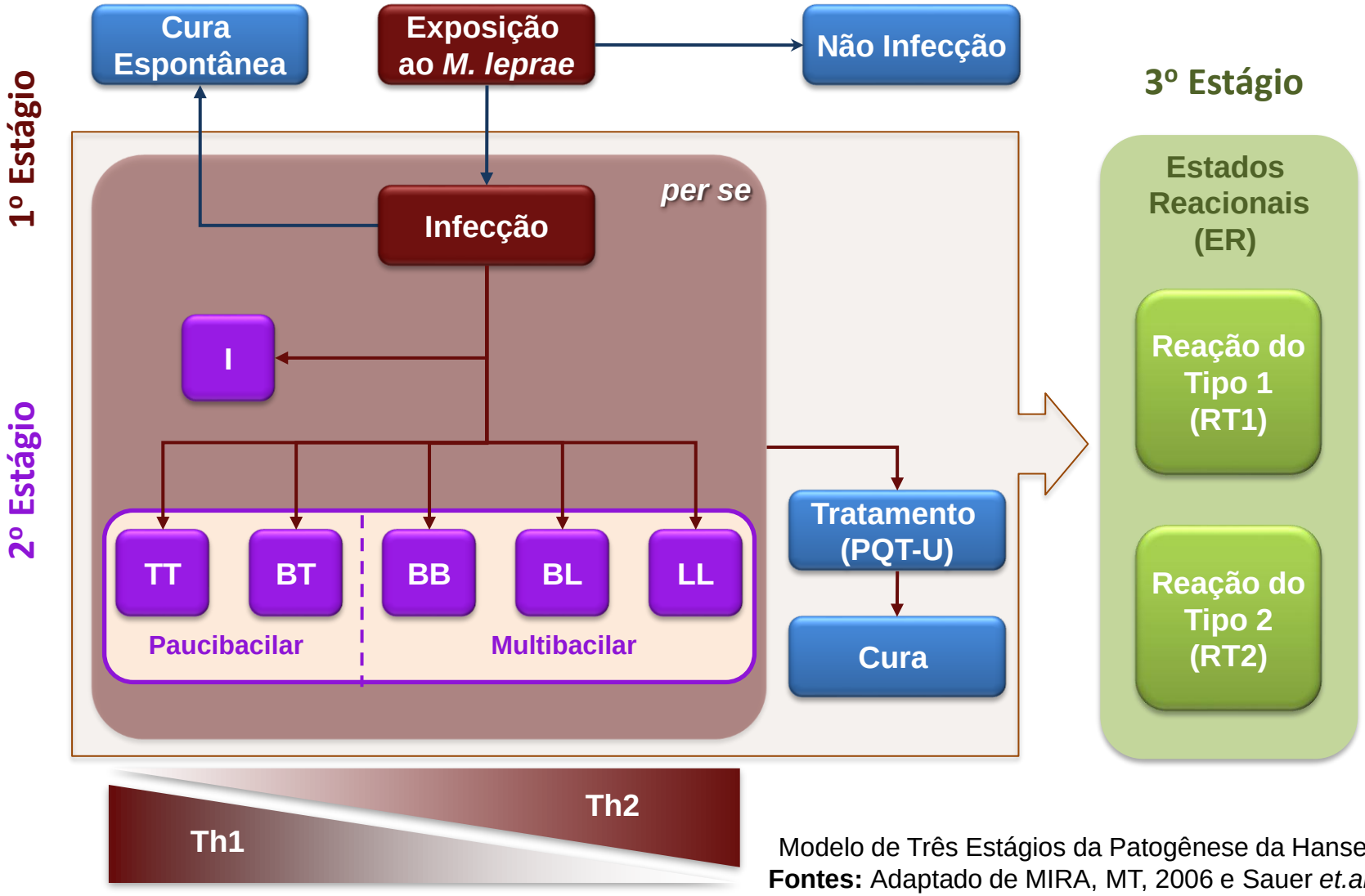
Estimulação de Linfócitos B:

- ✓ <u>Aumento da Resposta Imunológica Humoral</u>:
  - ➢ Ativação da resposta imune inata;
  - ➢ Produção de citocinas específicas.


Antigen
B-cell
T helper
Antibody
Interleukin
Plasma cell
Memory B-cell

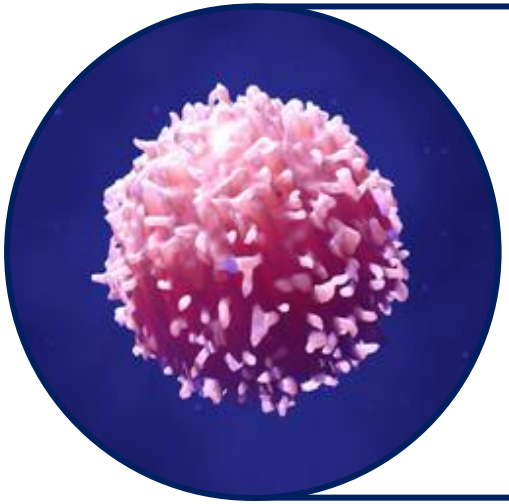

Plasmócitos
Bactéria
Macrófago
Linfócito B
Citocinas
Linfócito T auxiliar
Linfócito T auxiliar ativado
Células memória

PATOGÊNESE DA HANSENÍASE



Modelo de Três Estágios da Patogênese da Hanseníase.
Fontes: Adaptado de MIRA, MT, 2006 e Sauer *et.al.* 2015.

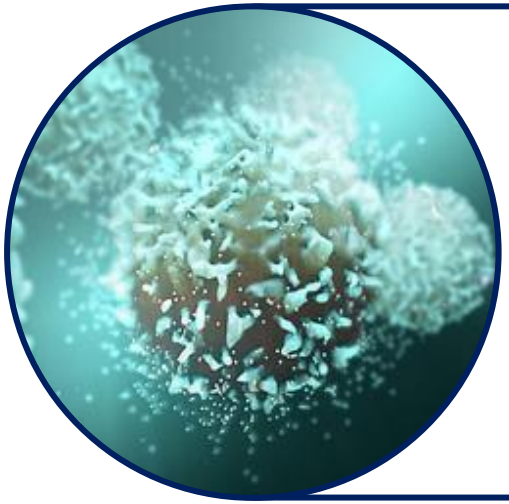
LINFÓCITOS T REGULADORES



Conhecidos como Treg:

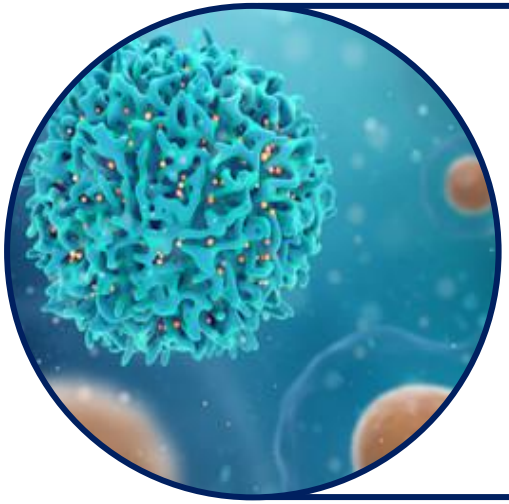
- ✓ **Treg CD4+ e Treg CD8+:**
  - ➢ Timo-dependentes;
  - ➢ MHC restritos;
  - ➢ Importantes na homeostase da tolerância periférica.

LINFÓCITOS T REGULADORES



Tred CD4+ - Naturais ou Construtivos:

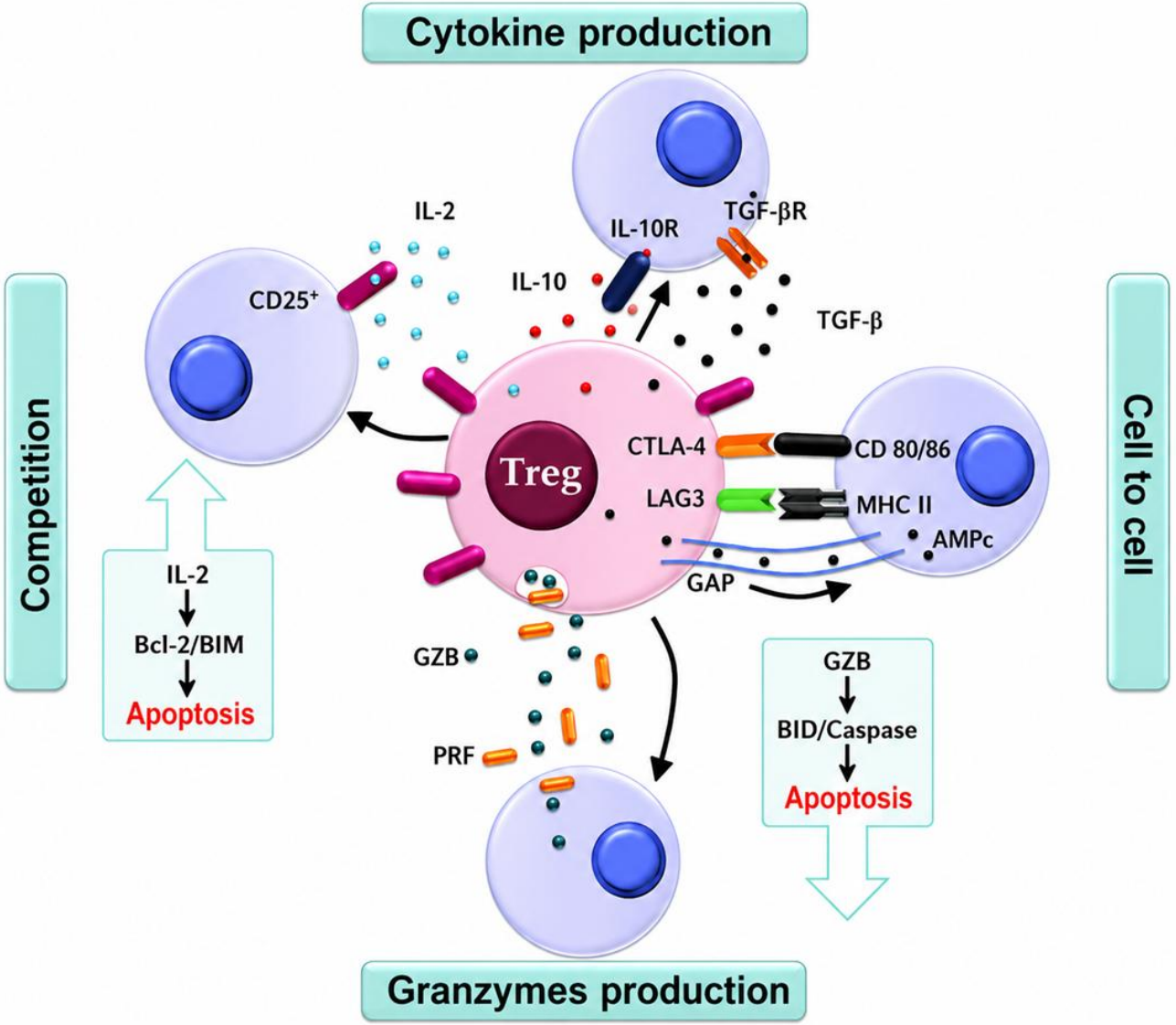
- ✓ Manutenção da Tolerância:
  - ➢ Induzem apoptose em linfócitos auto-reativos:
    - ❖ CD4+;
    - ❖ CD25+;
    - ❖ FoxP3+.



Tred CD4+ - Adaptativos ou Induzíveis:

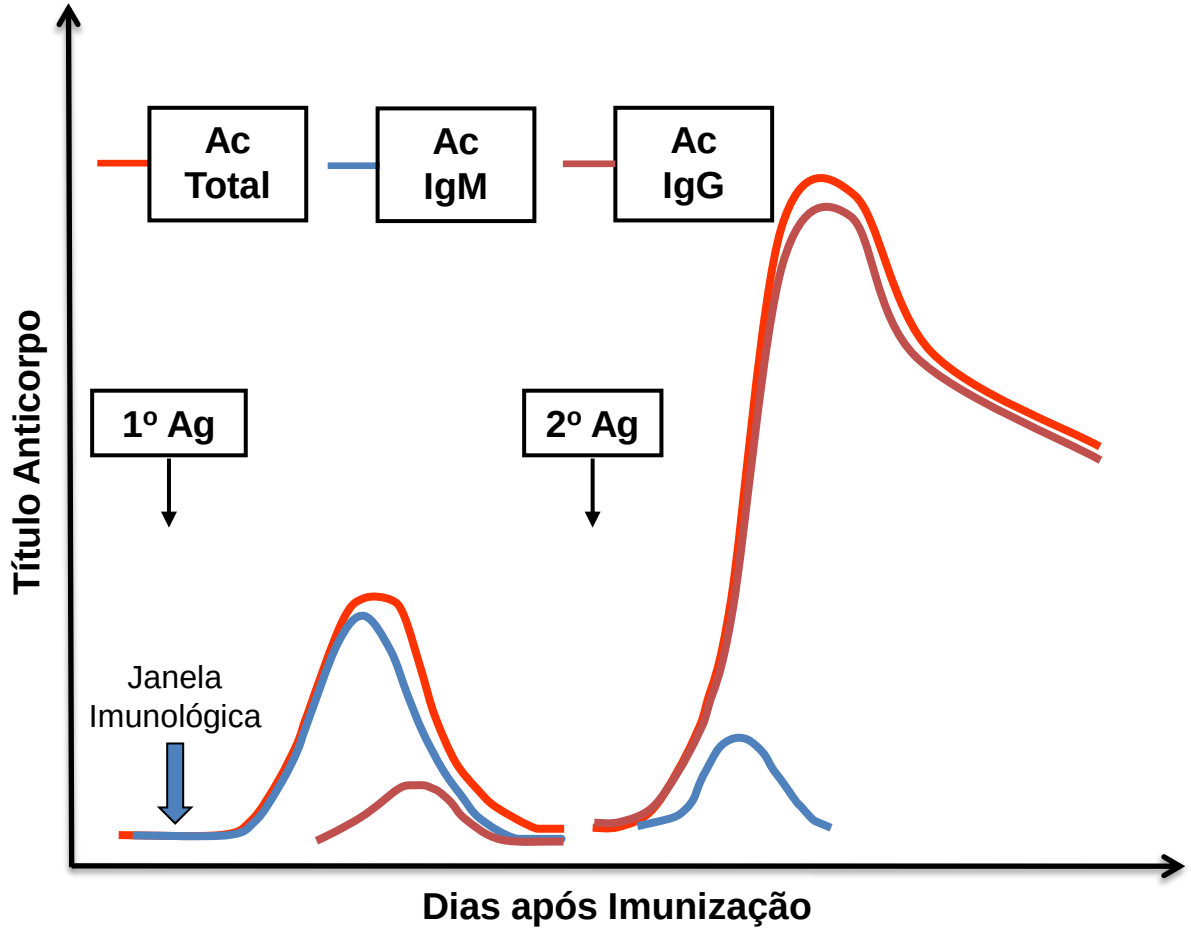
- ✓ Tolerância ao não próprio:
  - ➢ Autoimunidade grave:
    - ❖ CD4+;
    - ❖ CD25−;
    - ❖ FoxP3−.

LINFÓCITOS T REGULADORES



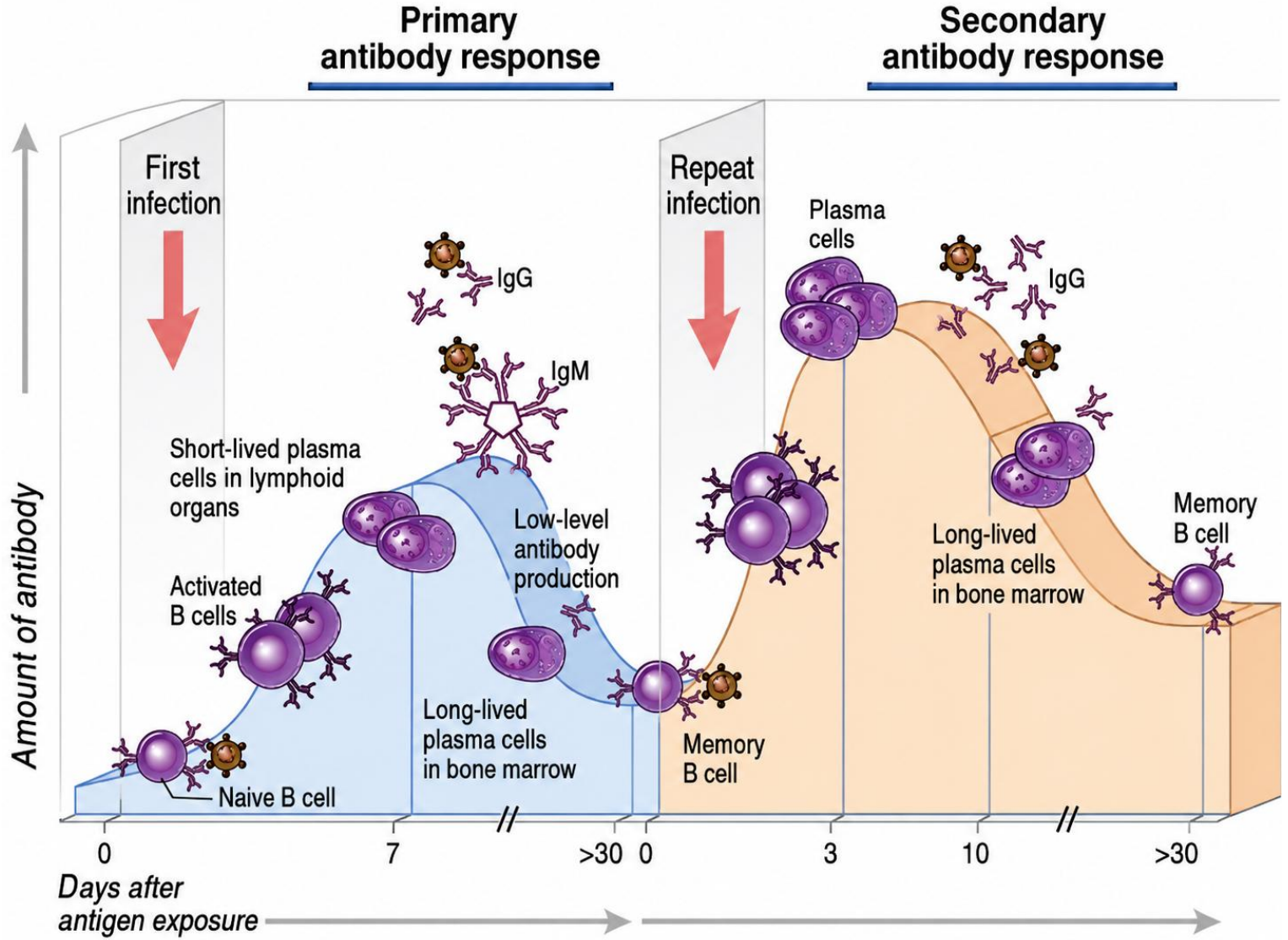
LINFÓCITOS T MEMÓRIA

Cinética da Resposta de Memória Imunológica:

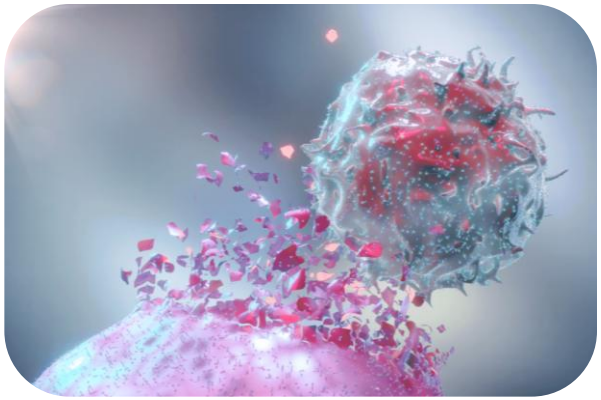


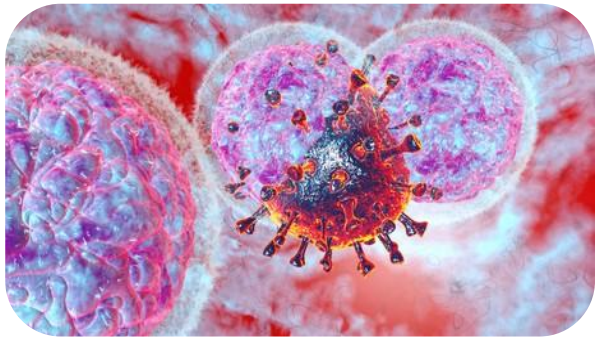
Fonte: Adaptado de Imunologia do Básico ao Aplicado. Wilma Neves Forte. 2007.

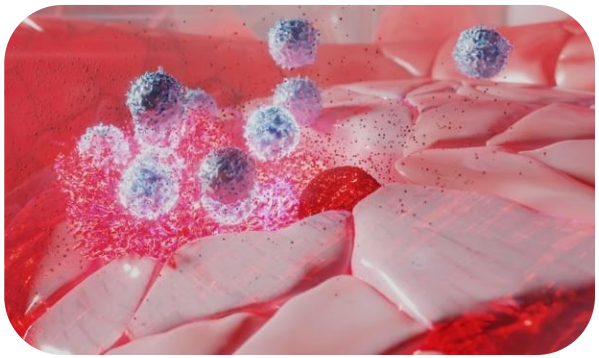
LINFÓCITOS T MEMÓRIA

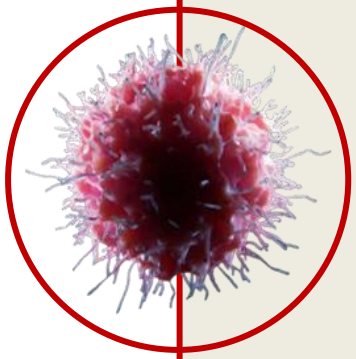


NATURAL KILLER | NK







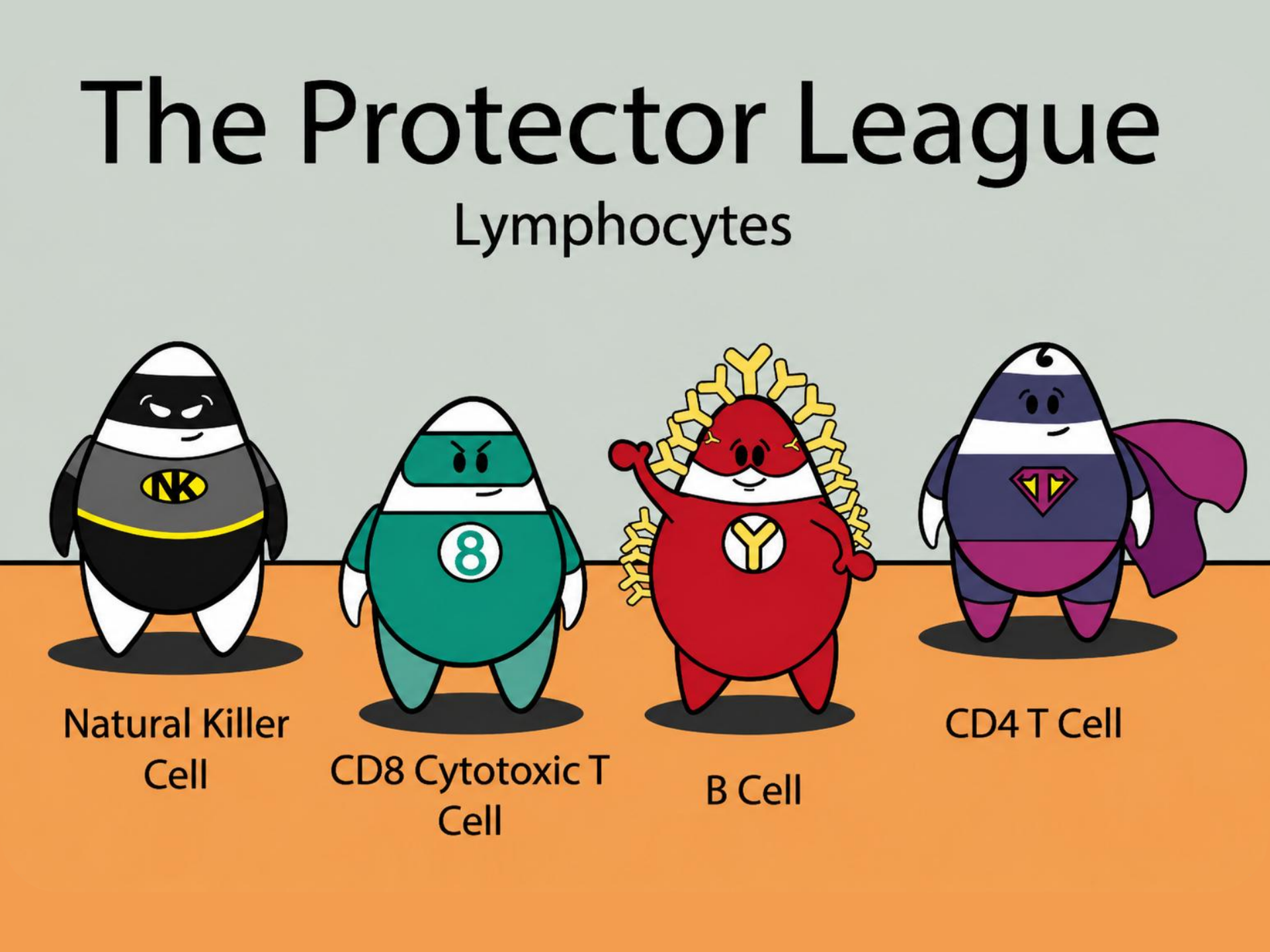


Características:

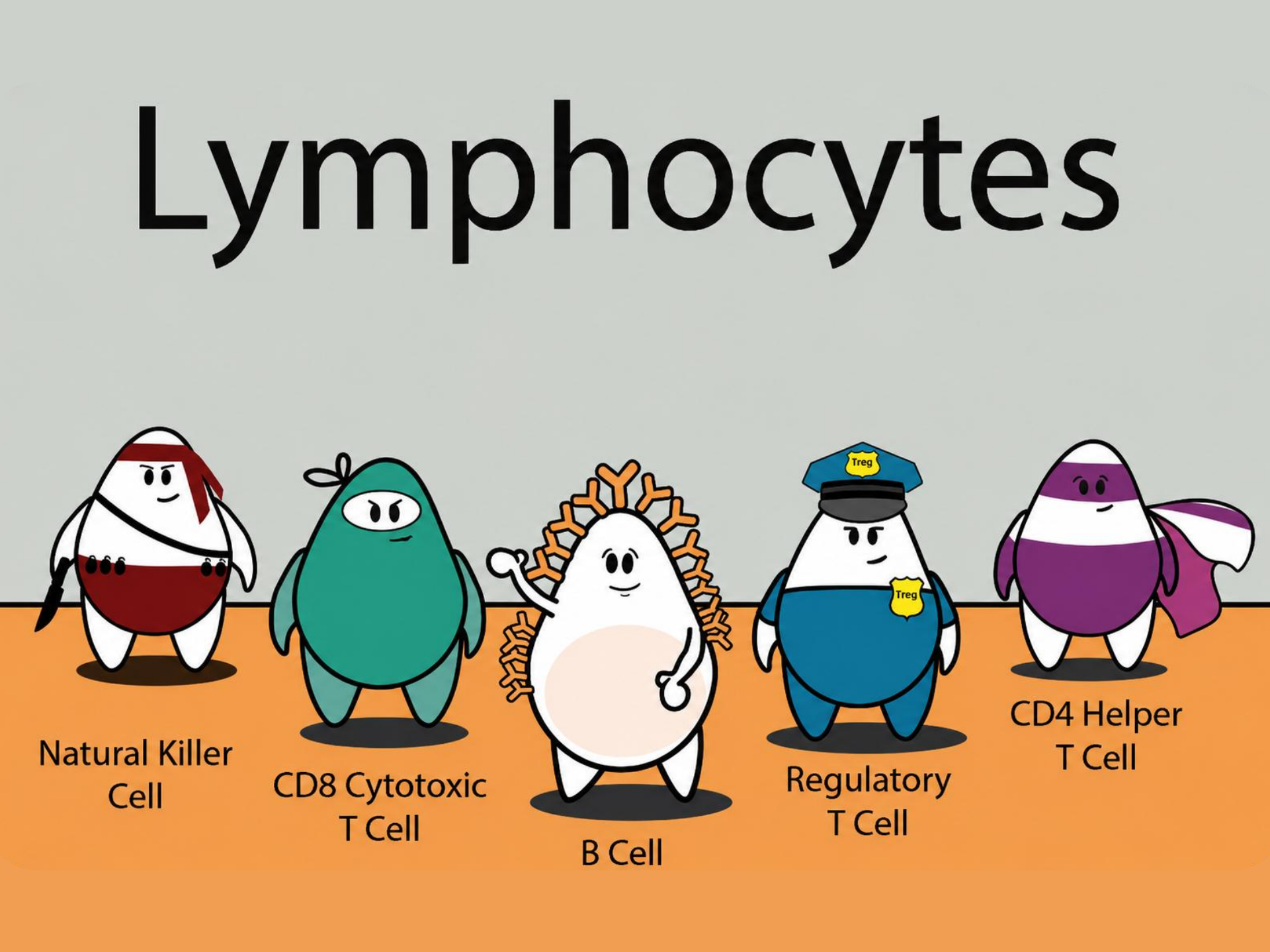
- ✓ Conhecidos como <u>Linfócitos Não-T</u> e <u>Não-B</u>:
  - ➢ CD16 e CD56.
- ✓ Presentes na <u>Resposta Imune Inata</u>:
  - ➢ Possuem uma citotoxicidade natural.
- ✓ <u>Não são MHC restritos</u>;
- ✓ <u>Não apresentam memória imunológica</u>.

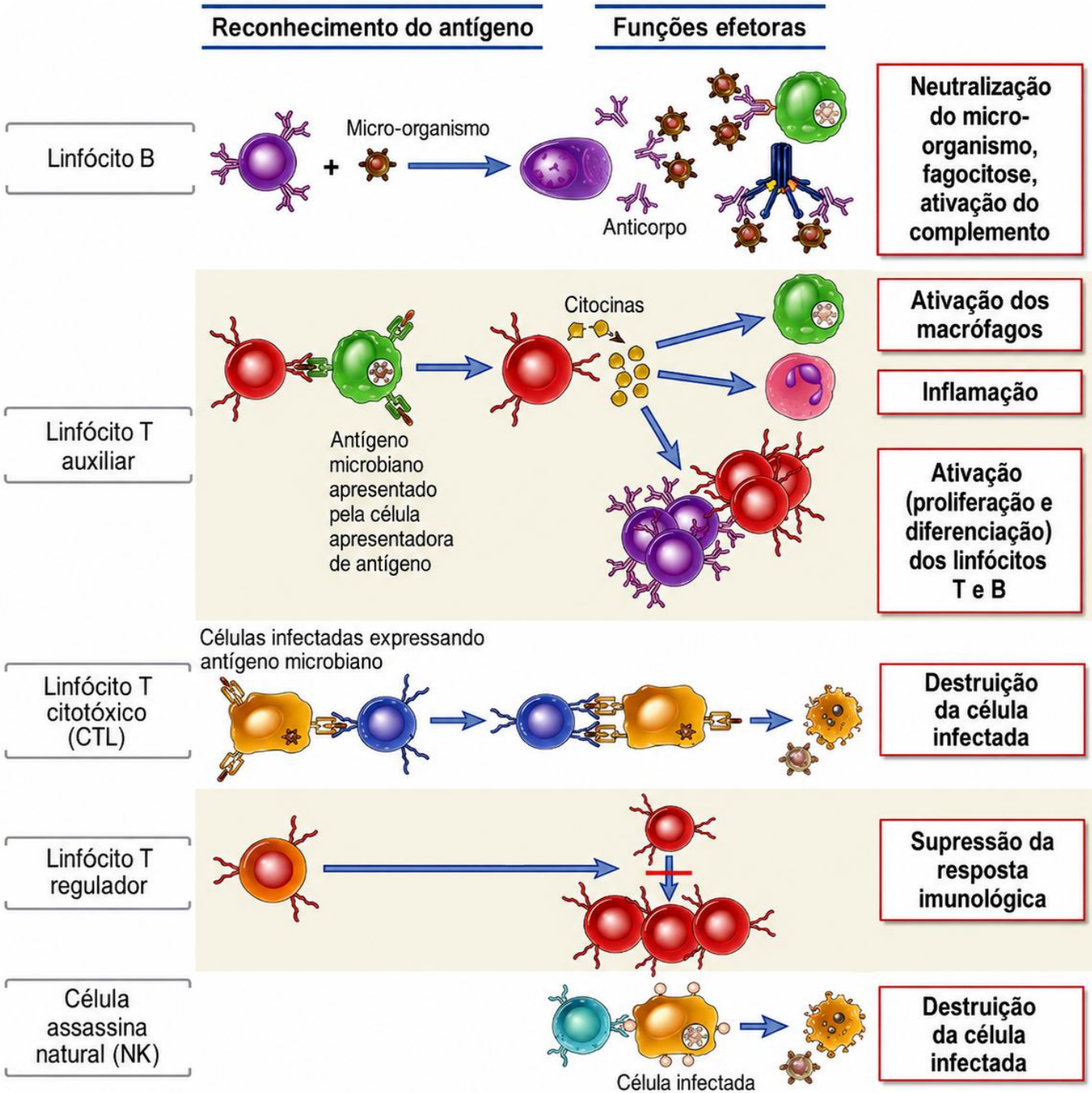
The Protector League

Lymphocytes



Lymphocytes




Reconhecimento do antígeno
Funções efetoras
Linfócito B
Micro-organismo
Anticorpo
Neutralização do micro-organismo, fagocitose, ativação do complemento
Linfócito T auxiliar
Citocinas
Antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno
Ativação dos macrófagos
Inflamação
Ativação (proliferação e diferenciação) dos linfócitos T e B
Células infectadas expressando antígeno microbiano
Linfócito T citotóxico (CTL)
Destruição da célula infectada
Linfócito T regulador
Supressão da resposta imunológica
Célula assassina natural (NK)
Célula infectada
Destruição da célula infectada

CLASSES DO MHC

MHC-I

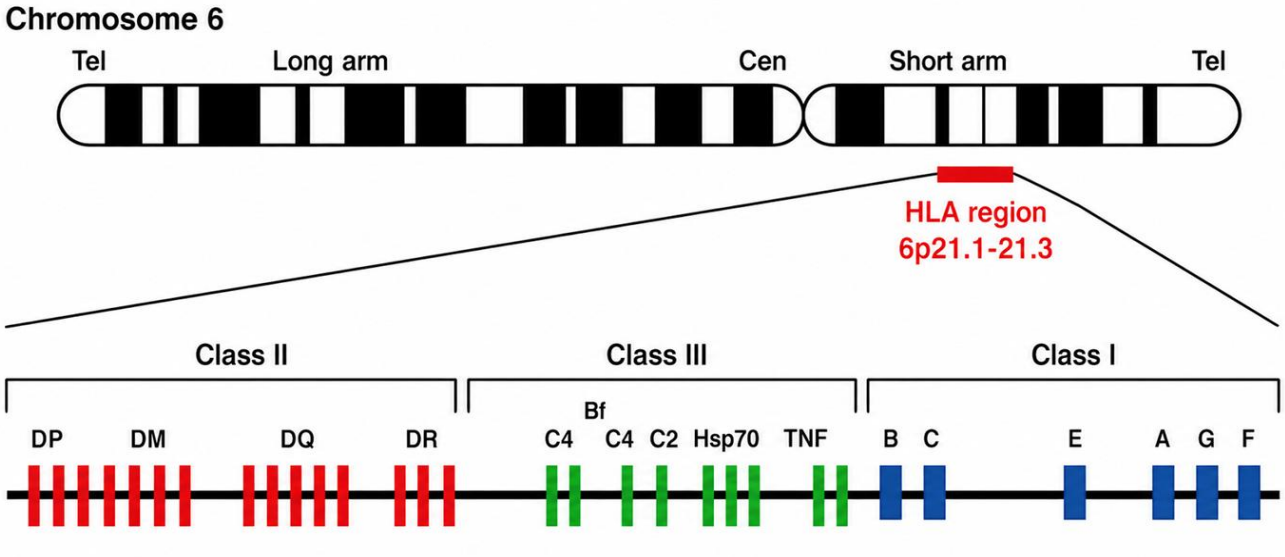
✓ Ativação de Linfócitos Tc-CD8+.

MHC-II

✓ Ativação de Linfócitos Th-CD4+.

MHC-III

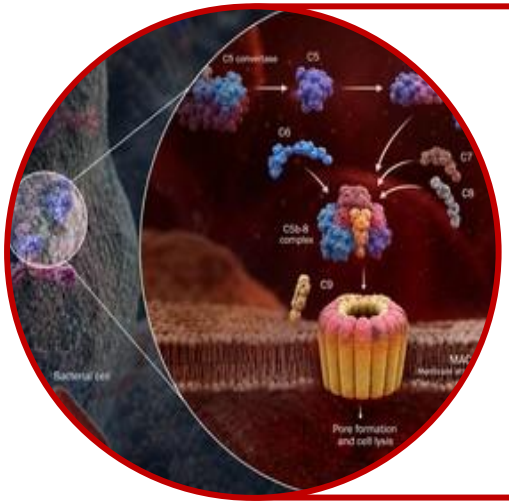
✓ Proteínas solúveis envolvidas na resposta imune inata e adaptativa.



Gene map of the human leukocyte antigen (HLA) region

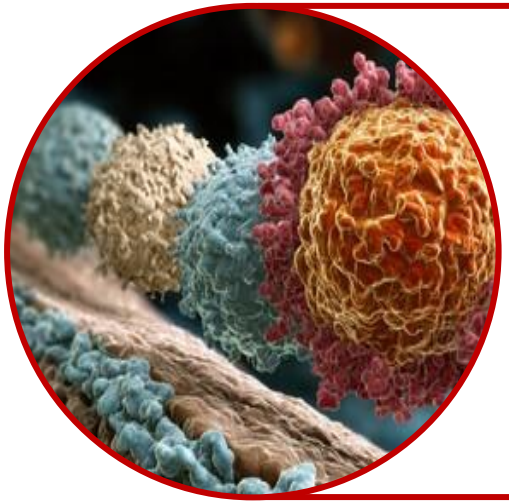
Representação gráfica da localização do HLA no braço curto do cromossomo 6, suas três regiões e seus principais genes em cada região.
Fonte: MENRA, KAUR, 2003.

MHC – CLASSE III



Sistema Complemento (MAC ou CAM):

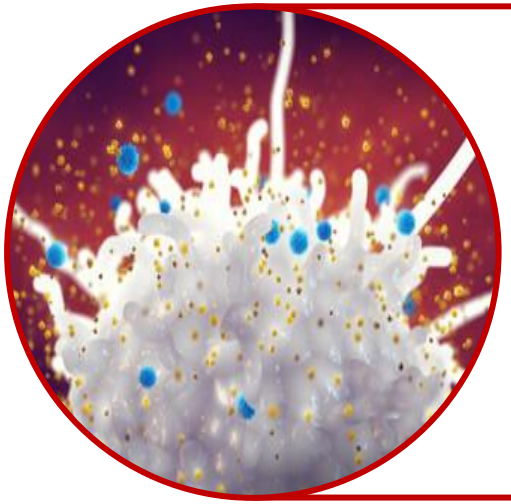
- ✓ **Via Clássica:**
  - ➢ Proteínas C4 e C2.
- ✓ **Via Alternativa:**
  - ➢ Fator B.



Fatores de Necrose Tumoral:

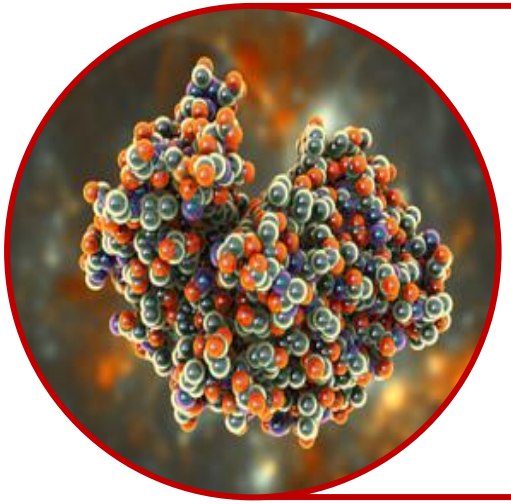
- ✓ TNF-α;
- ✓ TNF-β.

MHC – CLASSE III



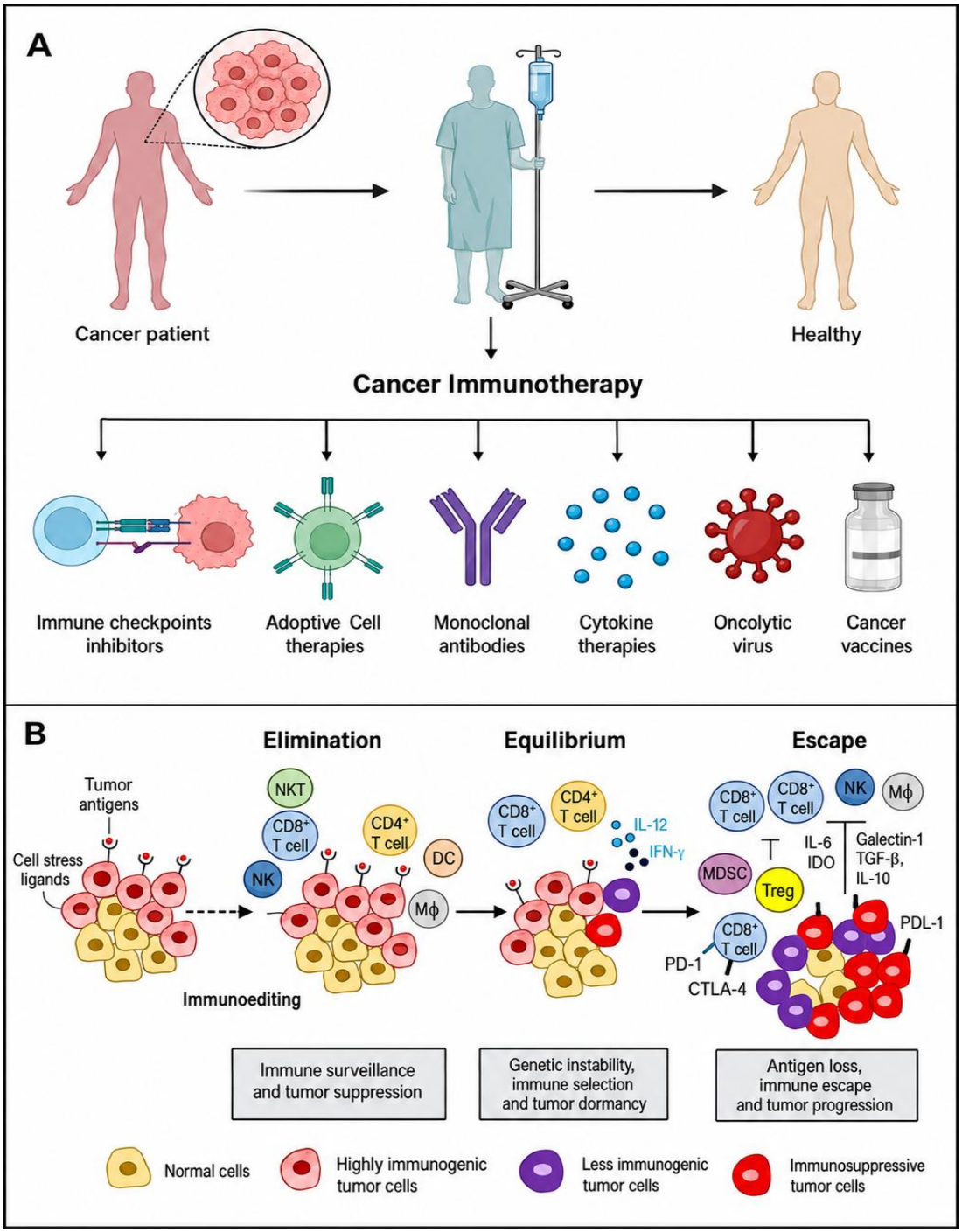
Citocinas:

- ✓ Responsáveis pelo aumento da expressão de moléculas do MHC.

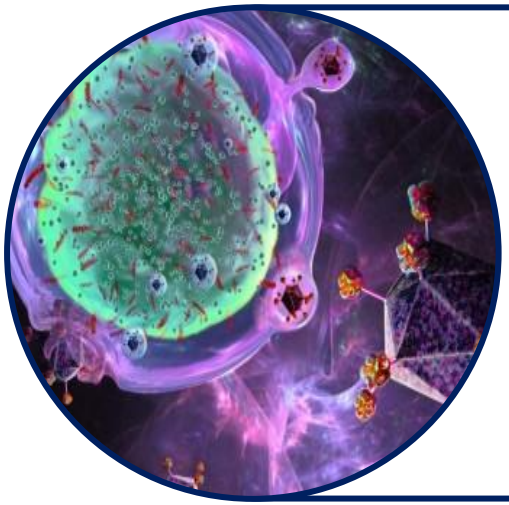


Proteína do Choque Térmico e Enzimas:

- ✓ Hsp 70 e 21-hidroxilase, respectivamente.

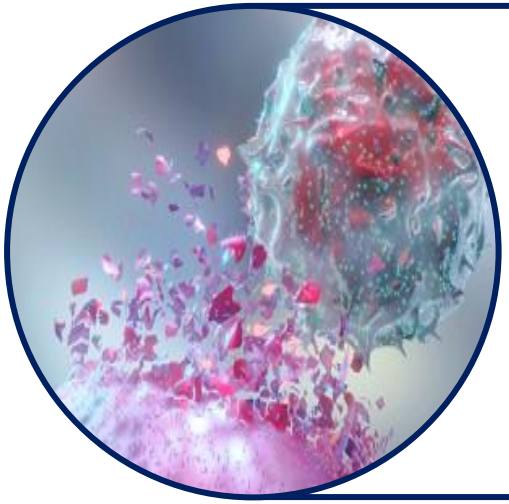

A
Cancer patient
Healthy
Cancer Immunotherapy
Immune checkpoints inhibitors
Adoptive Cell therapies
Monoclonal antibodies
Cytokine therapies
Oncolytic virus
Cancer vaccines
B
Elimination
Equilibrium
Escape
Tumor antigens
Cell stress ligands
NKT
CD8+ T cell
CD4+ T cell
NK
DC
Mϕ
Immunoediting
IL-12
IFN-γ
MDSC
Treg
IL-6
IDO
Galectin-1
TGF-β,
IL-10
PDL-1
PD-1
CTLA-4
Immune surveillance and tumor suppression
Genetic instability, immune selection and tumor dormancy
Antigen loss, immune escape and tumor progression
Normal cells
Highly immunogenic tumor cells
Less immunogenic tumor cells
Immunosuppressive tumor cells

CAR-T CELL



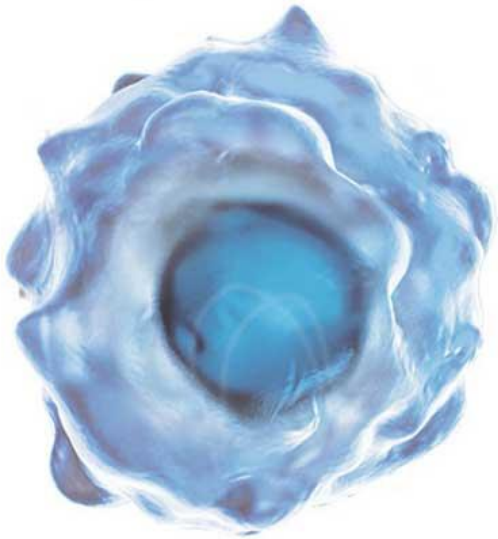
Terapia celular contra o câncer:

- ✓ Combate a doença <u>utilizando as próprias células de defesa do paciente</u>;
- ✓ Desenvolvida e aplicada no Brasil pela USP em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto.



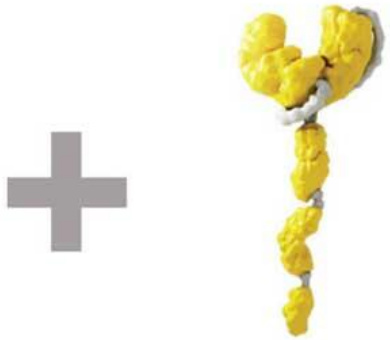
- ✓ Até agora, **14 pacientes foram tratados:**
  - ➢ <u>**Todos**</u> tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores;
  - ➢ A recuperação foi no Sistema Único de Saúde (SUS).

CAR-T CELL



T CELL

A key fighter in your immune system



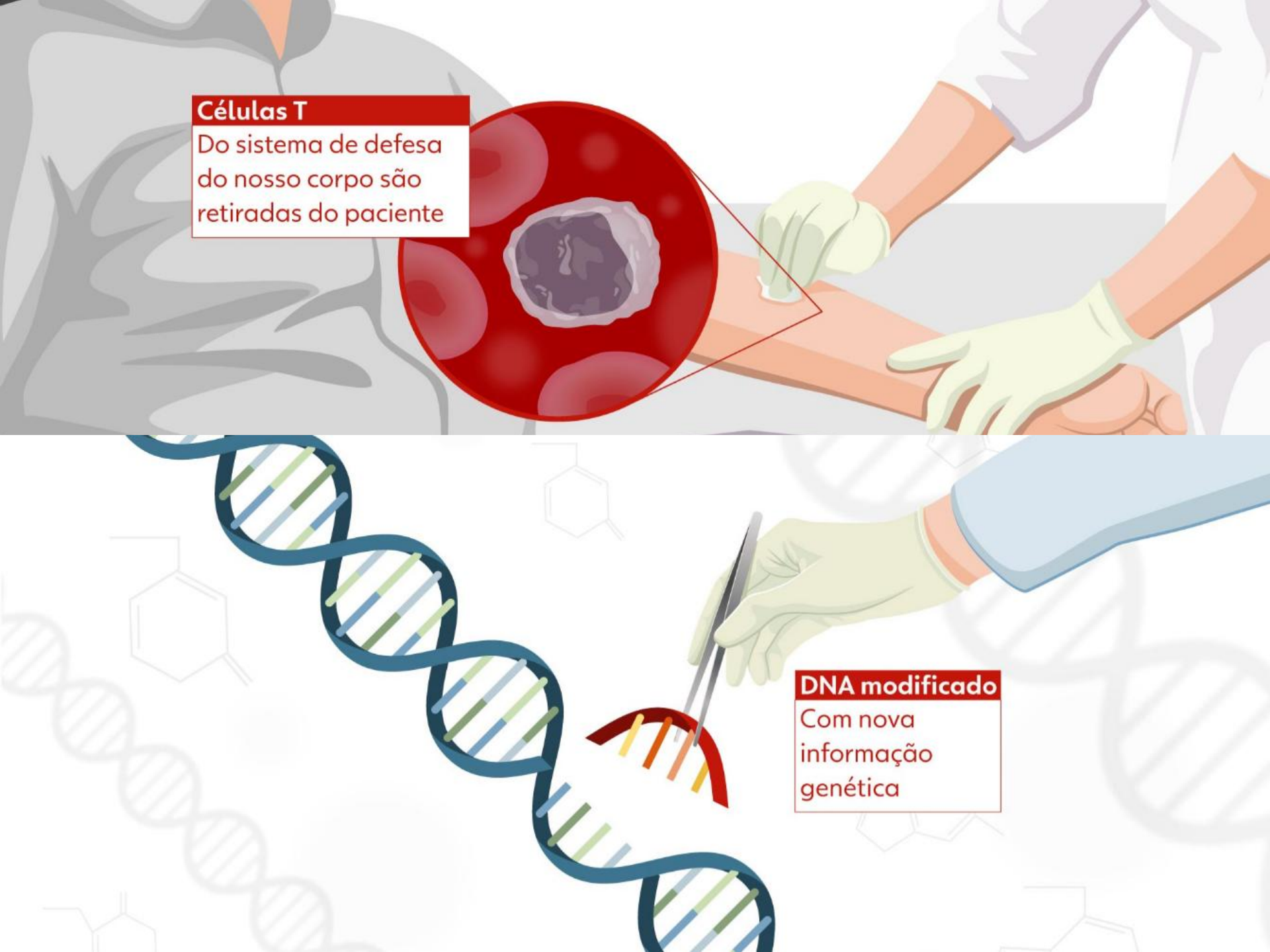
CAR

A specific receptor is added to the T cell



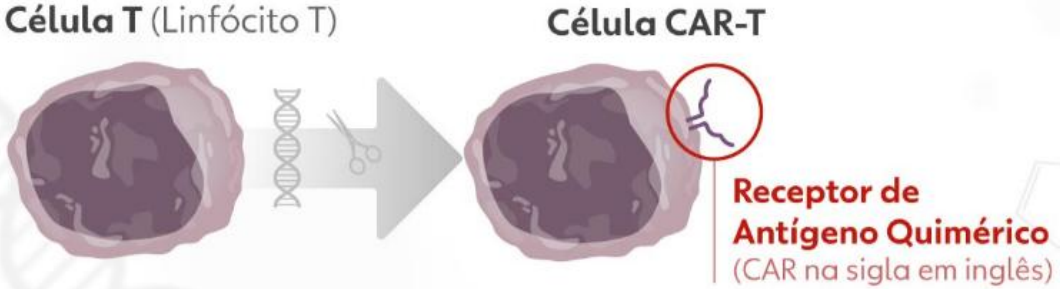
CAR T CELL

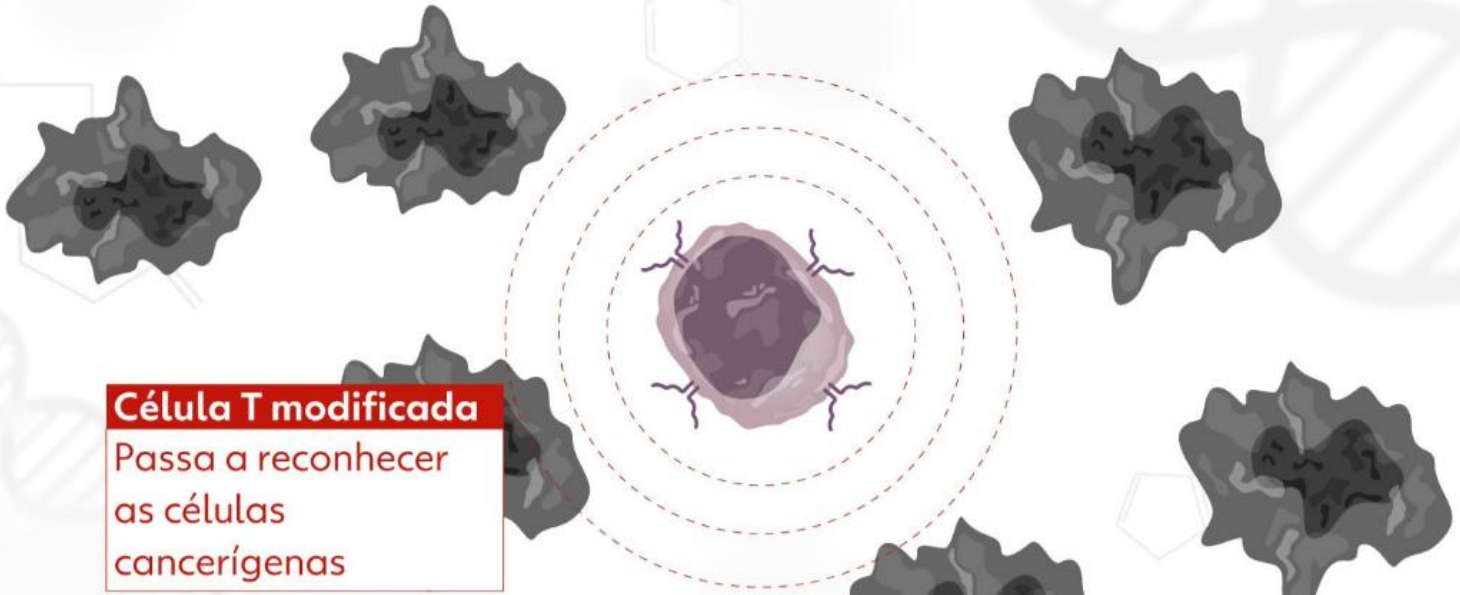
The T cell with the CAR added helps find and fight specific targeted cells


Células T
Do sistema de defesa do nosso corpo são retiradas do paciente
DNA modificado
Com nova informação genética

DNA modificado aplicado

Essa modificação faz a célula produzir uma mólecula chamada de **receptor de antígeno quimérico** (CAR na sigla em inglês)



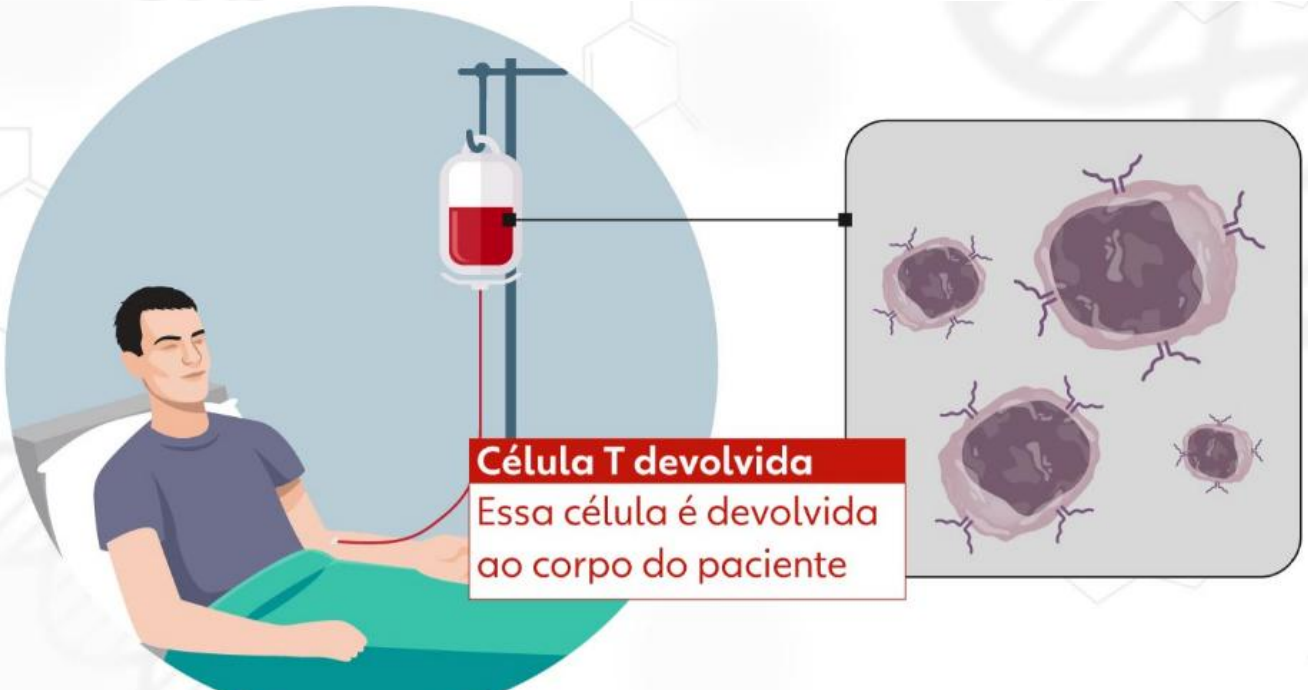


Célula T modificada

Passa a reconhecer as células cancerígenas

Célula T modificada

É como se recebessem uma mira a laser para tornarem-se mais eficientes



Célula T devolvida

Essa célula é devolvida ao corpo do paciente



Medicamento vivo

Após ser devolvida ao corpo
ela se multiplica e enfrenta
o câncer com muito mais força



O tratamento

A reação no organismo é muito forte.
O tratamento tem de ser feito
em hospitais especializados no controle
da inflamação provocada por essa
luta reforçada contra o câncer



Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/26/anvisa-autoriza-pesquisa-clinica-com-car-t-cell-no-brasil-paciente-teve-remissao-completa-de-cancer.ghtml

ANVISA

✓ Os estudos estão em fase clínica inicial – Fase 1 e 2:

➢ **Oitenta e um pacientes** estão passando pelo estudo.

Anvisa autoriza pesquisa clínica com Car-T Cell no Brasil; paciente teve remissão completa de câncer

Estudos estão em fase clínica inicial. Objetivo é avaliar a segurança no tratamento de pacientes com leucemia linfoide aguda B e linfoma não Hodgkin B, recidivados e refratários, em casos de reaparecimento da doença.

Por **Carlos Henrique Dias, g1 SP e TV Globo** — São Paulo
26/09/2023 16h26 · Atualizado há uma semana

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/26/anvisa-autoriza-pesquisa-clinica-com-car-t-cell-no-brasil-paciente-teve-remissao-completa-de-cancer.ghtml

ANVISA

✓ Avaliar a segurança e eficácia no tratamento de pacientes como:

- **Leucemia Linfoide Aguda B**;
- **Linfoma Não Hodgkin B**, recidivados e refratários.



Anvisa autoriza pesquisa clínica com Car-T Cell no Brasil; paciente teve remissão completa de câncer

Estudos estão em fase clínica inicial. Objetivo é avaliar a segurança no tratamento de pacientes com leucemia linfoide aguda B e linfoma não Hodgkin B, recidivados e refratários, em casos de reaparecimento da doença.

Por **Carlos Henrique Dias, g1 SP e TV Globo** — São Paulo
26/09/2023 16h26 · Atualizado há uma semana

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/26/anvisa-autoriza-pesquisa-clinica-com-car-t-cell-no-brasil-paciente-teve-remissao-completa-de-cancer.ghtml

VALOR

✓ A terapia só existe na rede privada brasileira:

➢ Ao custo de ao menos **R$ 2 milhões por pessoa.**



Anvisa autoriza pesquisa clínica com Car-T Cell no Brasil; paciente teve remissão completa de câncer

Estudos estão em fase clínica inicial. Objetivo é avaliar a segurança no tratamento de pacientes com leucemia linfoide aguda B e linfoma não Hodgkin B, recidivados e refratários, em casos de reaparecimento da doença.

Por **Carlos Henrique Dias, g1 SP e TV Globo** — São Paulo
26/09/2023 16h26 · Atualizado há uma semana

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/26/anvisa-autoriza-pesquisa-clinica-com-car-t-cell-no-brasil-paciente-teve-remissao-completa-de-cancer.ghtml

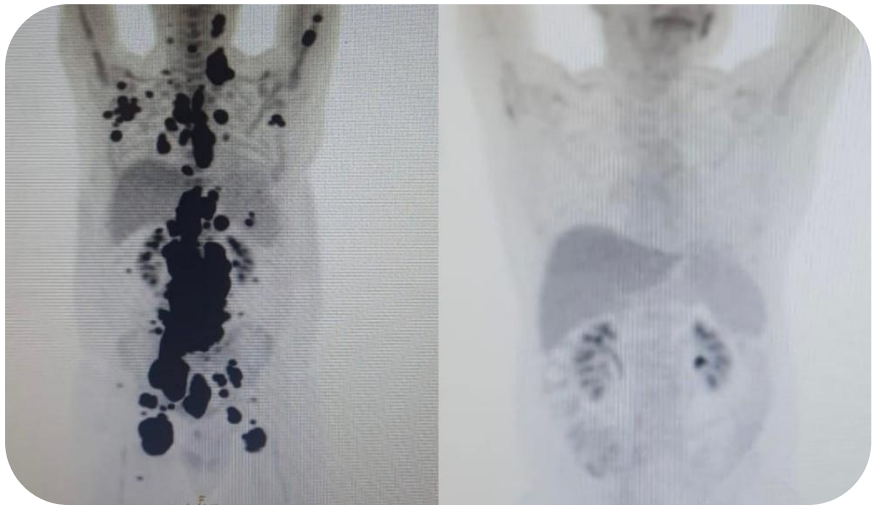
IMAGEM ILUSTRATIVA

✓ Paciente combatia o câncer havia 13 anos e **teve remissão completa do linfoma em 30 dias** com CAR-T Cell.

Anvisa autoriza pesquisa clínica com Car-T Cell no Brasil; paciente teve remissão completa de câncer

Estudos estão em fase clínica inicial. Objetivo é avaliar a segurança no tratamento de pacientes com leucemia linfoide aguda B e linfoma não Hodgkin B, recidivados e refratários, em casos de reaparecimento da doença.

Por **Carlos Henrique Dias**, **g1 SP e TV Globo** — São Paulo
26/09/2023 16h26 · Atualizado há uma semana



Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/26/anvisa-autoriza-pesquisa-clinica-com-car-t-cell-no-brasil-paciente-teve-remissao-completa-de-cancer.ghtml

MENU g1 POP & ARTE Entrar com Conta Globo

Ator de 'Jurassic Park', Sam Neill anunciou cura de câncer após cinco anos de tratamento

Segundo ele, a remissão foi possível graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

Neill passou então por uma terapia conhecida como CAR-T, que utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório, para atacar o câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", disse.

O ator também pediu que governos federais e estaduais da Austrália ampliem o financiamento desse tipo de tratamento para pacientes com a doença no país.



Sam Neill — Foto: Divulgação

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2026/04/29/ator-sam-neill-de-jurassic-park-diz-que-superou-cancer.ghtml

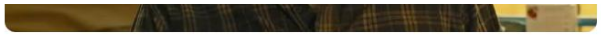
MENU g1 POP & ARTE Entrar com Conta Globo

Ator de 'Jurassic Park', Sam Neill anunciou cura de câncer após cinco anos de tratamento

Segundo ele, a remissão foi possível graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

Neill passou então por uma terapia conhecida como CAR-T, que utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório, para atacar o câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", disse.

O ator também pediu que governos federais e estaduais da Austrália ampliem o financiamento desse tipo de tratamento para pacientes com a doença no país.



Sam Neill — Foto: Divulgação

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2026/04/29/ator-sam-neill-de-jurassic-park-diz-que-superou-cancer.ghtml

MENU g1 POP & ARTE Entrar com Conta Globo

Ator de 'Jurassic Park', Sam Neill anunciou cura de câncer após cinco anos de tratamento

Segundo ele, a remissão foi possível graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

Neill passou então por uma terapia conhecida como CAR-T, que utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório, para atacar o câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", disse.

O ator também pediu que governos federais e estaduais da Austrália ampliem o financiamento desse tipo de tratamento para pacientes com a doença no país.



Sam Neill — Foto: Divulgação

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2026/04/29/ator-sam-neill-de-jurassic-park-diz-que-superou-cancer.ghtml

VACINAS RNAm

nature biomedical engineering

Article | Published: 18 July 2025

Sensitization of tumours to immunotherapy by boosting early type-I interferon responses enables epitope spreading

Sadeem Qdaisat, Brandon Wummer, Brian D. Stover, Dingpeng Zhang, James McGuiness, Frances Weidert, Jonathan Chardon-Robles, Adam Grippin, Anna DeVries, Chong Zhao, Christiano Marconi, Aida Karachi, Chao Xie, Gabriel Jobin, Ruixuan Liu, Stephen Michel, Xiaojie Ma, Rachel S. F. Moor, Christina von Roemeling, Duy T. Nguyen, Leighton Elliott, Nagheme Thomas, Arnav Barpujari, Hilary Geffrard, ... Elias J. Sayour + Show authors

Nature Biomedical Engineering (2025) | Cite this article

4680 Accesses | **739** Altmetric | Metrics

Fonte: https://www.nature.com/articles/s41551-025-01380-1

VACINAS RNAm

Vacina EXPERIMENTAL

✓ Vacina capaz de estimular o sistema imunológico **de forma ampla**, ou seja, não é apenas para um tumor específico.



nature biomedical engineering

Explore content ⌄ About the journal ⌄ Publish with us ⌄ Subscribe

nature › nature biomedical engineering › articles › article

Article | Published: 18 July 2025

Sensitization of tumours to immunotherapy by boosting early type-I interferon responses enables epitope spreading

Sadeem Qdaisat, Brandon Wummer, Brian D. Stover, Dingpeng Zhang, James McGuiness, Frances Weidert, Jonathan Chardon-Robles, Adam Grippin, Anna DeVries, Chong Zhao, Christiano Marconi, Aida Karachi, Chao Xie, Gabriel Jobin, Ruixuan Liu, Stephen Michel, Xiaojie Ma, Rachel S. F. Moor, Christina von Roemeling, Duy T. Nguyen, Leighton Elliott, Nagheme Thomas, Arnav Barpujari, Hilary Geffrard, ... Elias J. Sayour + Show authors

Nature Biomedical Engineering (2025) | Cite this article

4680 Accesses | **739** Altmetric | Metrics

Fonte: https://www.nature.com/articles/s41551-025-01380-1

VACINAS RNAm

Vacina EXPERIMENTAL

✓ Combinaram a nova vacina com medicamentos inibidores de *checkpoint* imunológico – anti-PD-1, estimulando a expressão de PD-L1, deixando o tumor “marcado” para o sistema imune.



nature biomedical engineering

Explore content | About the journal | Publish with us | Subscribe

nature > nature biomedical engineering > articles > article

Article | Published: 18 July 2025

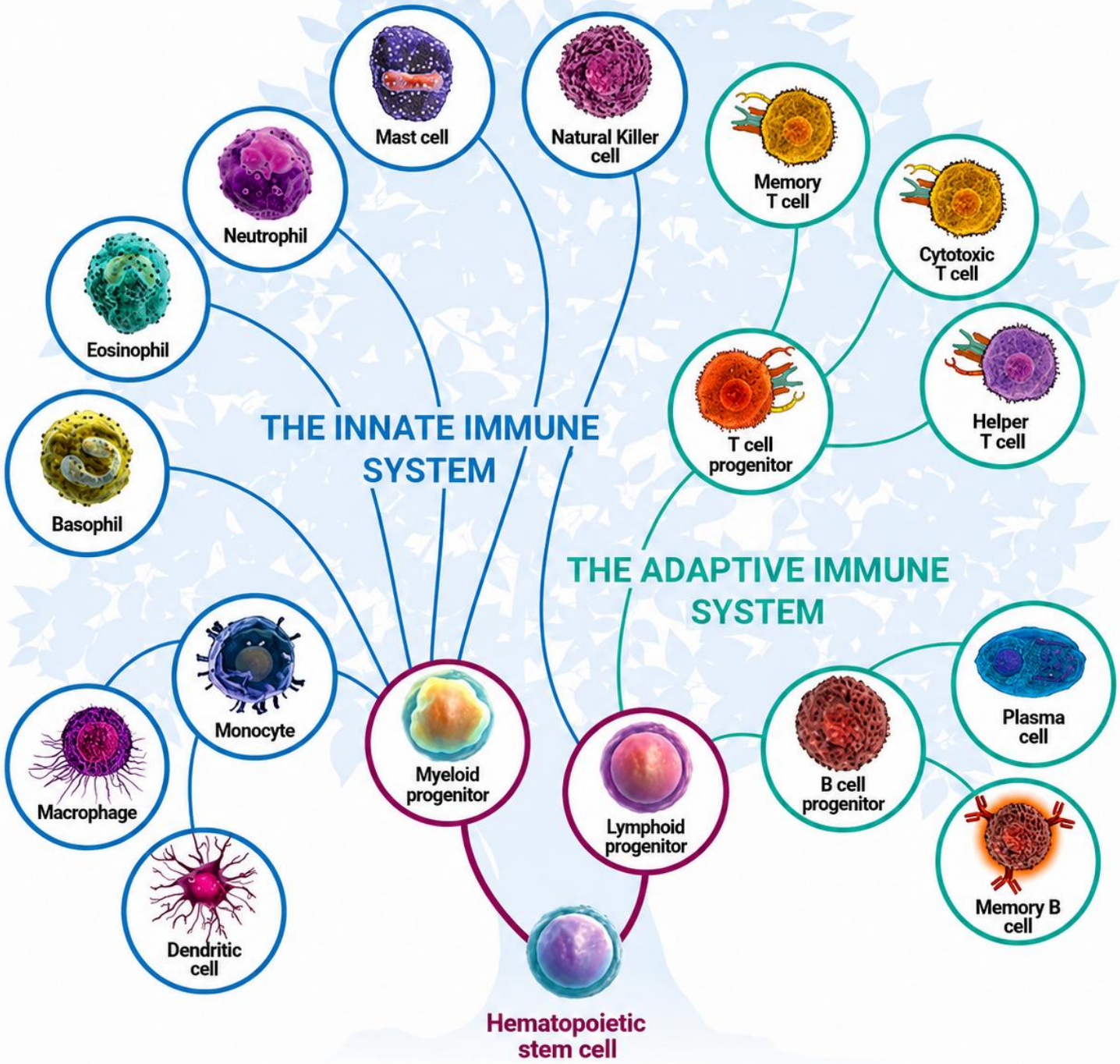
Sensitization of tumours to immunotherapy by boosting early type-I interferon responses enables epitope spreading

Sadeem Qdaisat, Brandon Wummer, Brian D. Stover, Dingpeng Zhang, James McGuiness, Frances Weidert, Jonathan Chardon-Robles, Adam Grippin, Anna DeVries, Chong Zhao, Christiano Marconi, Aida Karachi, Chao Xie, Gabriel Jobin, Ruixuan Liu, Stephen Michel, Xiaojie Ma, Rachel S. F. Moor, Christina von Roemeling, Duy T. Nguyen, Leighton Elliott, Nagheme Thomas, Arnav Barpujari, Hilary Geffrard, ... Elias J. Sayour + Show authors

Nature Biomedical Engineering (2025) | Cite this article

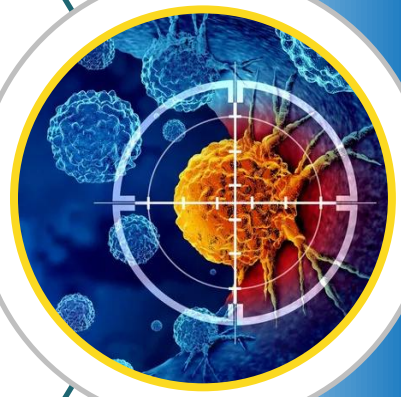
4680 Accesses | **739** Altmetric | Metrics

Fonte: https://www.nature.com/articles/s41551-025-01380-1


Mast cell
Natural Killer cell
Neutrophil
Memory T cell
Cytotoxic T cell
Eosinophil
THE INNATE IMMUNE SYSTEM
T cell progenitor
Helper T cell
Basophil
THE ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM
Monocyte
Plasma cell
Macrophage
Myeloid progenitor
Lymphoid progenitor
B cell progenitor
Dendritic cell
Memory B cell
Hematopoietic stem cell

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
IMUNOLOGIA

COMPLEXO MHC & ATIVAÇÃO DAS RESPOSTAS ESPECÍFICAS



Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, Ph.D.

Farmacêutico e Doutor em Ciências da Saúde – PUCPR

Especialista em Análises Clínicas – UFPR

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas – Universidade do Porto

Pós-Doutorado Université de Bourgogne, France e University of Galway, Ireland